



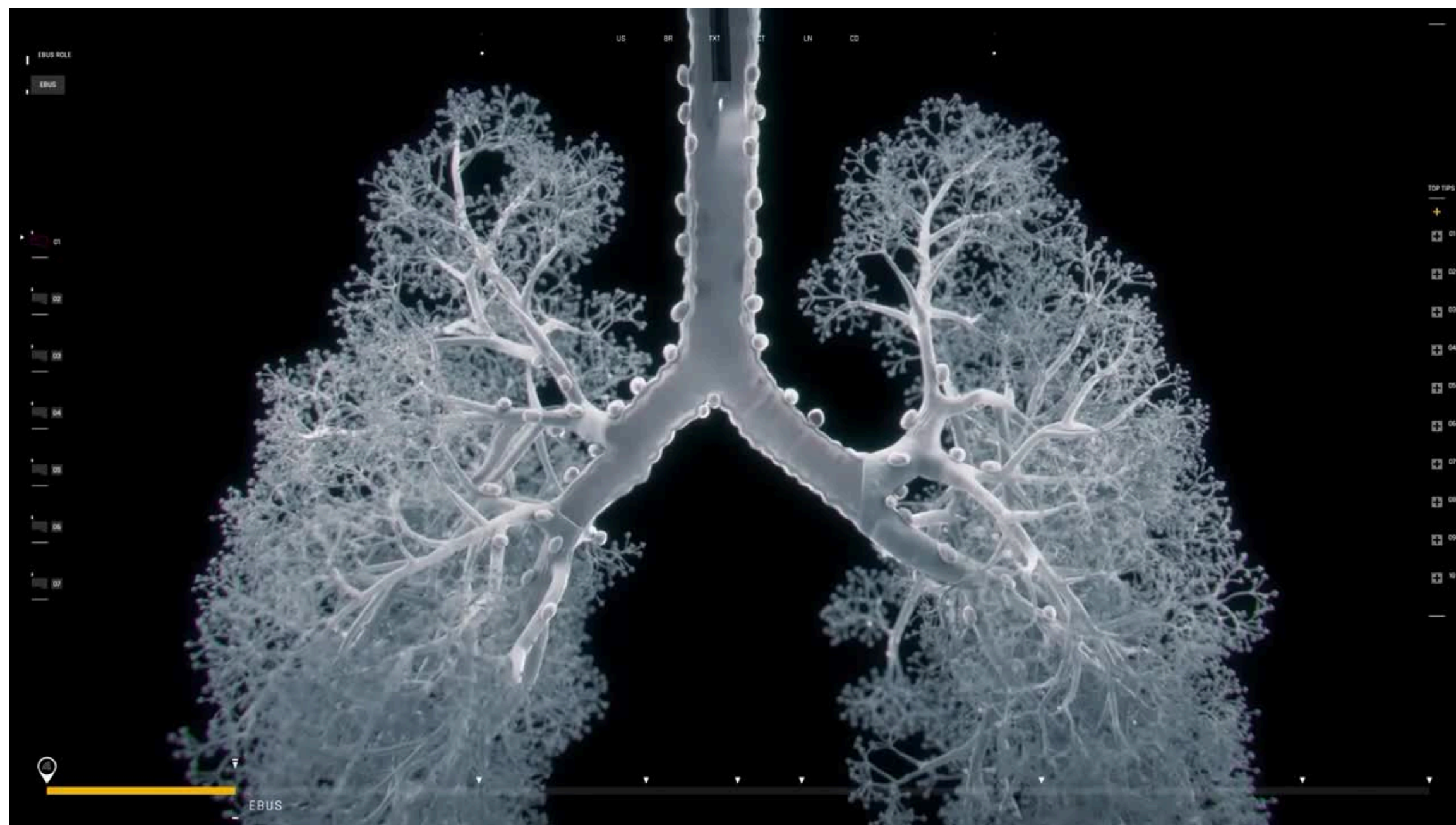
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پردازش و تحلیل تصاویر داخل برونشی به منظور تشخیص غدد لنفاوی سرطانی

استاد راهنما:
دکتر منصور ولی

محقق:
کسری عطار کاشانی

EBUS-TBNA



EBUS guide for interventional bronchoscopists by [astrazeneca](#)

01



EBUS-TBNA

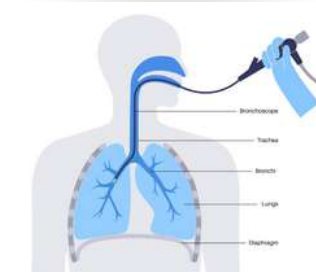
نمونه برداری سوزنی از راه برونکوسکوپي
با استفاده از اولتراسوند یک روش
مدرن و کم‌تهاجمی است که به پزشکان
کمک می‌کند غدد لنفاوی و توده‌های
اطراف مجاری هوایی را بررسی کنند

EBUS-TBNA



EBUS guide for interventional bronchoscopists by [astrazeneca](#)

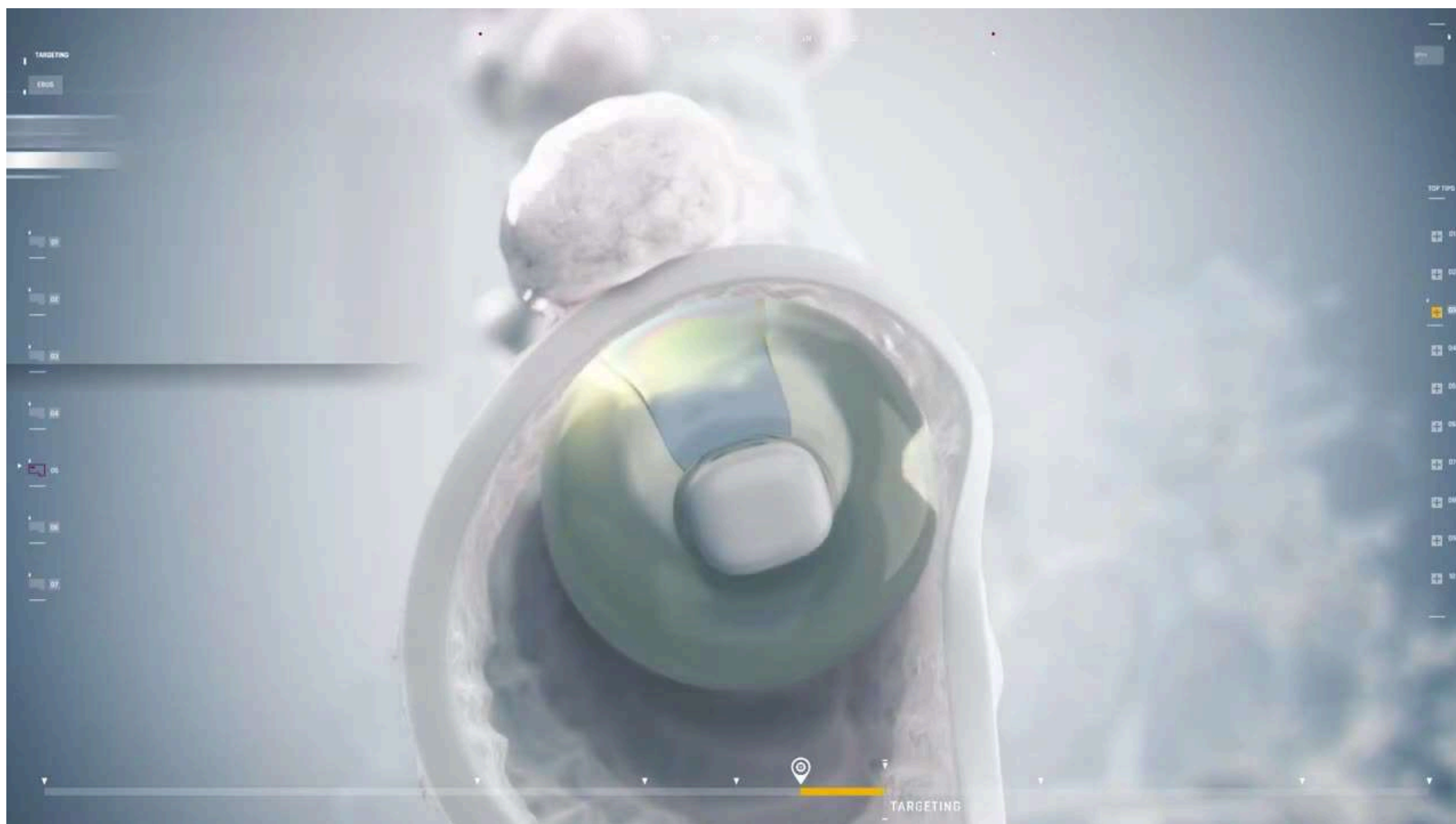
02



EBUS-TBNA

دستگاه برونکوسکوپي مجهز به اولتراسوند ترکیبی از یک برونکوسکوپ و یک مبدل اولتراسوند کوچک است. این دستگاه به پزشکان امکان می‌دهد که از داخل مجاری هوایی تصاویر واضح و زنده‌ای از بافت‌ها و غدد لنفاوی اطراف قفسه سینه دریافت کنند.

EBUS-TBNA



EBUS guide for interventional bronchoscopists by [astrazeneca](#)

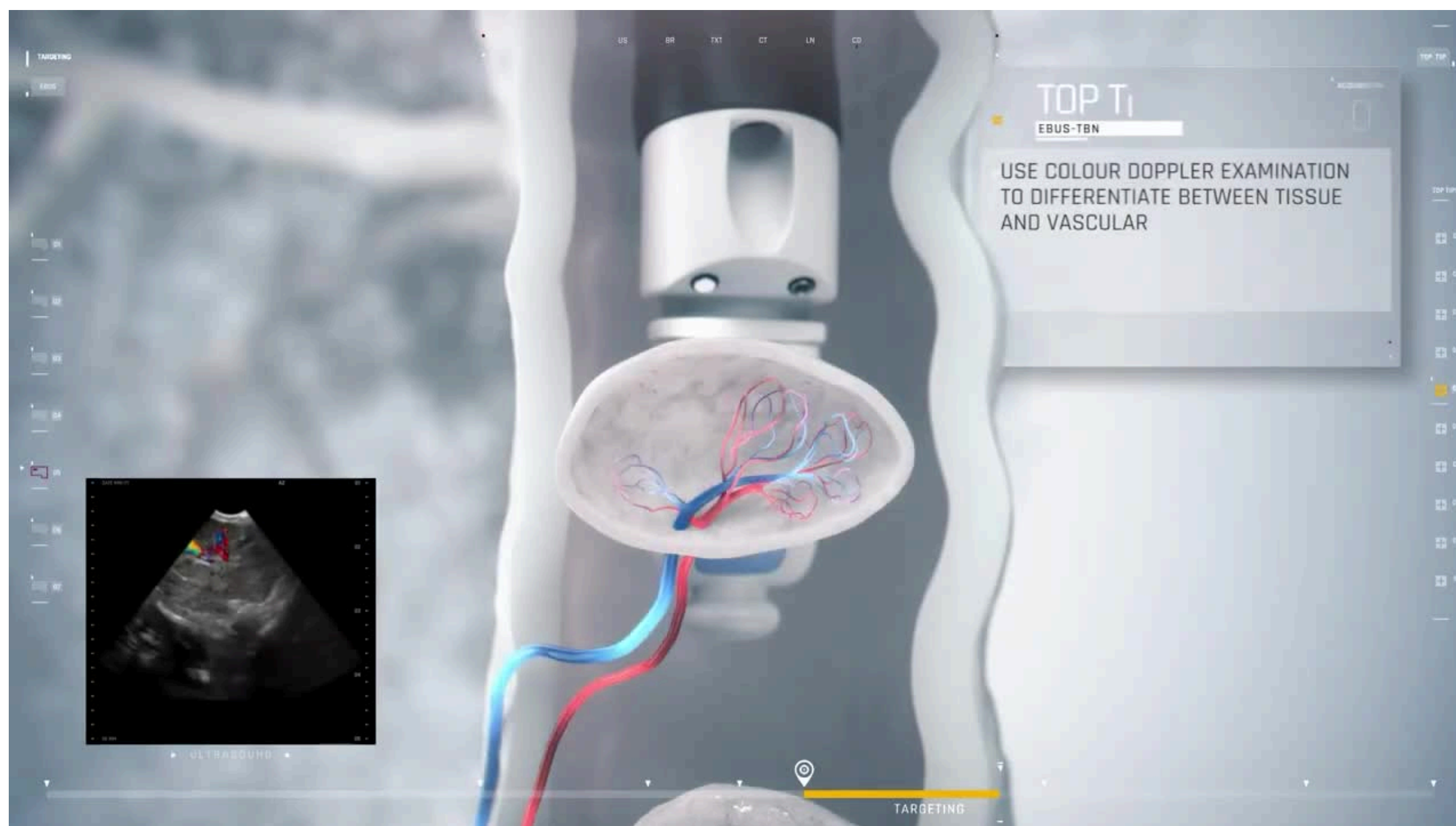
03



ژل کوپلینگ EBUS

از ژل اولتراسوند به عنوان ماده‌ای برای انتقال بهتر امواج صوتی استفاده می‌شود. این ژل بین مبدل اولتراسوند و دیواره مجاری هوایی قرار می‌گیرد تا تماس مناسب و تصاویر واضح‌تری فراهم کند

EBUS-TBNA



EBUS guide for interventional bronchoscopists by [astrazeneca](#)

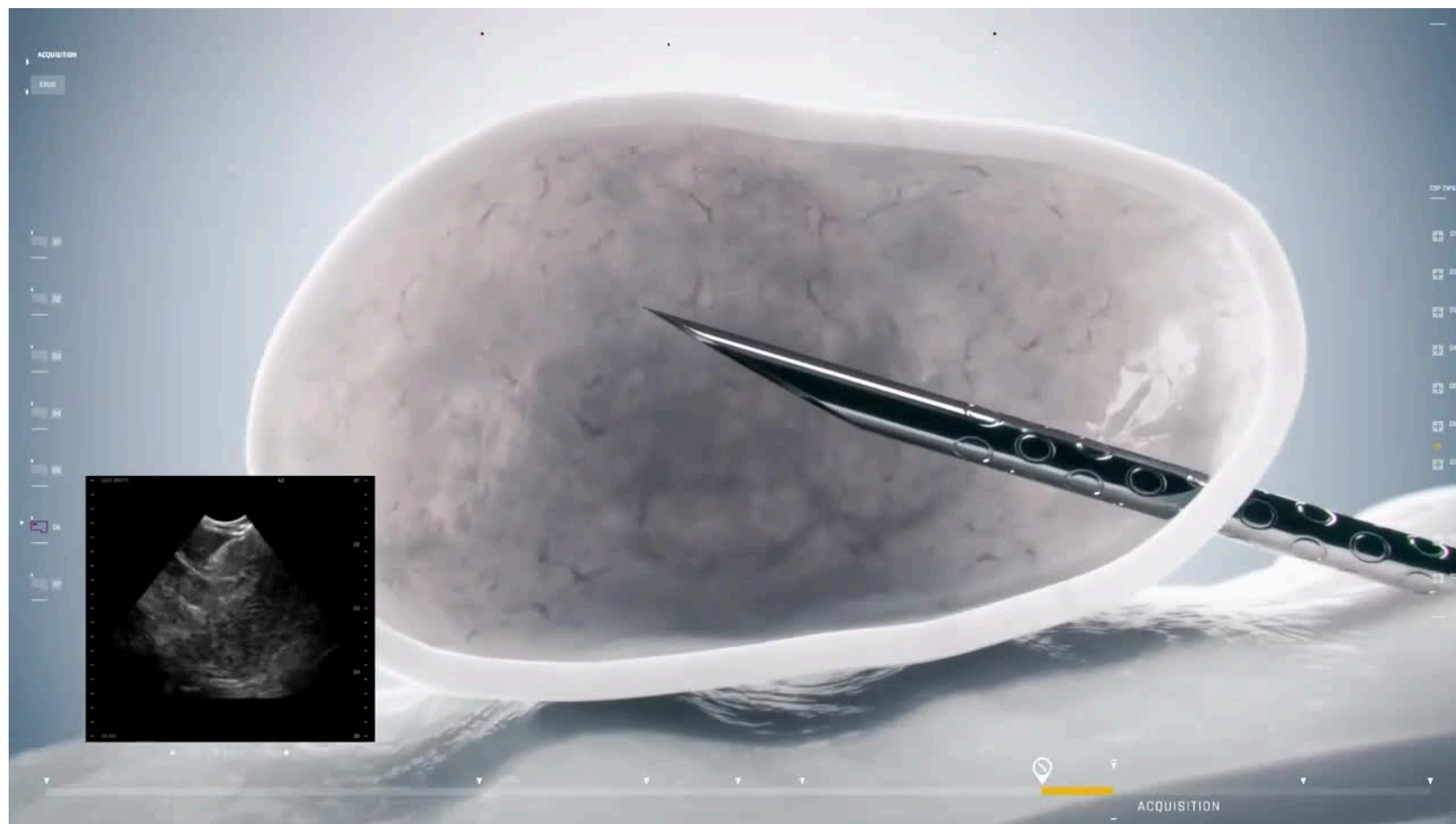
04



انتخاب محل نمونه برداری

پیش از وارد کردن سوزن اسکن دقیق غدد لنفاوی با اولتراسوند انجام می‌شود تا نقطه‌ای با حداقل عروق خونی انتخاب شود و خطر خونریزی کاهش یابد.

EBUS-TBNA



EBUS guide for interventional bronchoscopists by [astrazeneca](#)

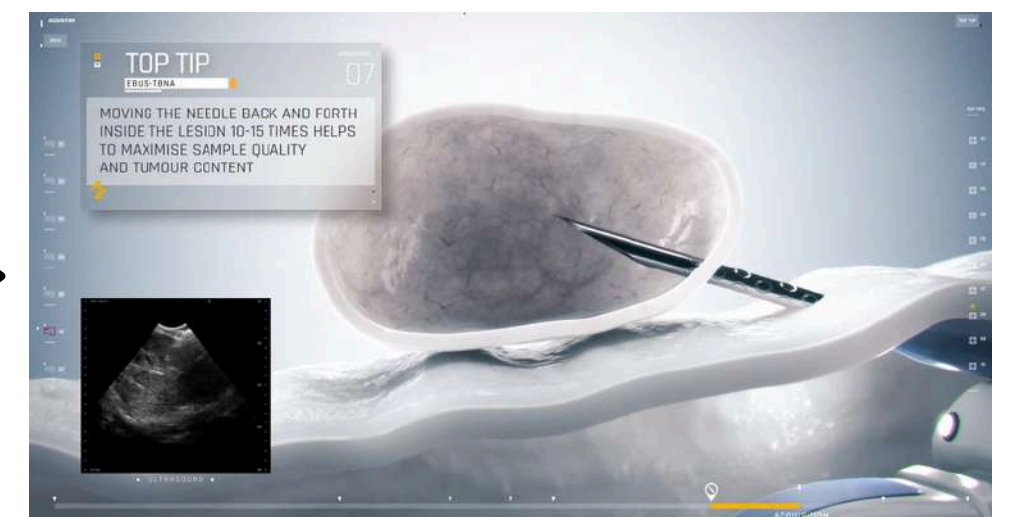
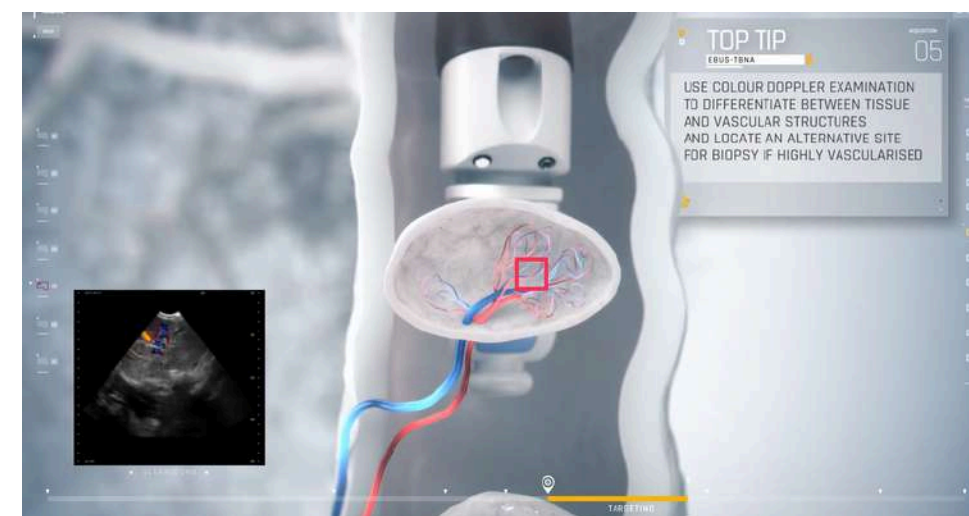
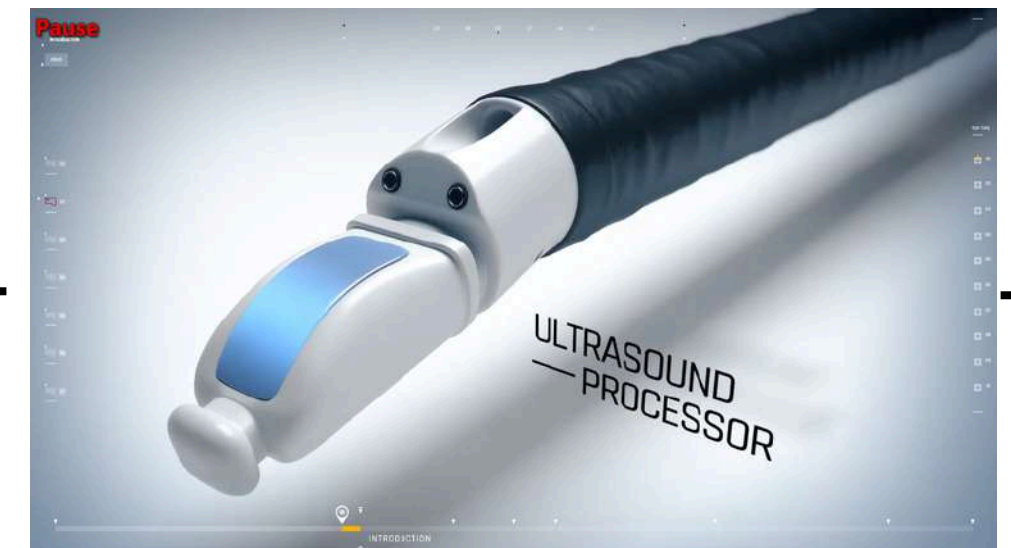
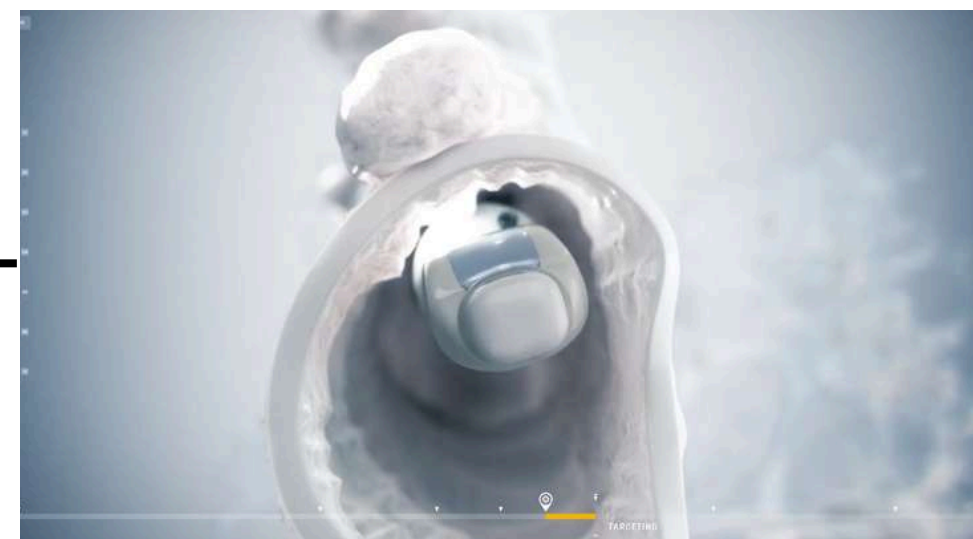
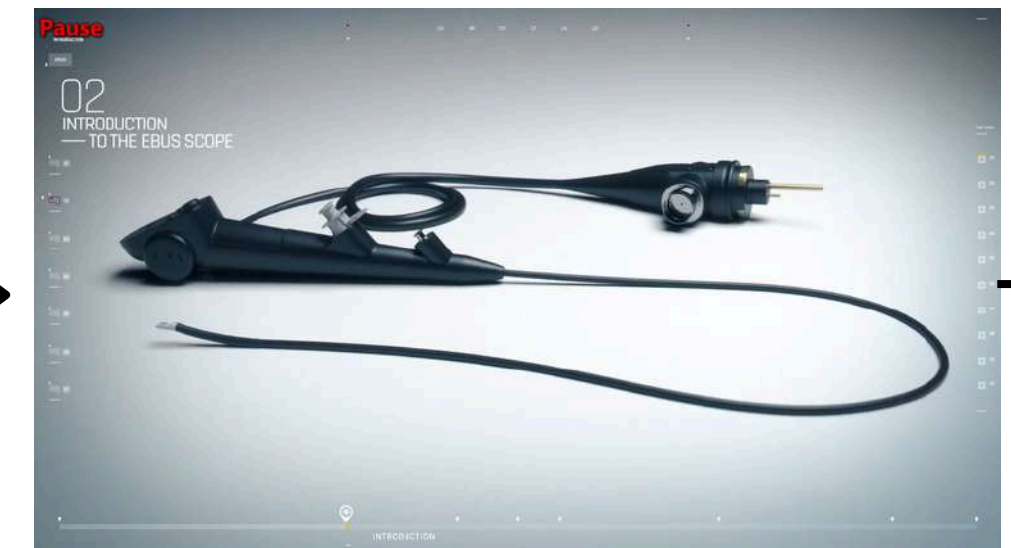
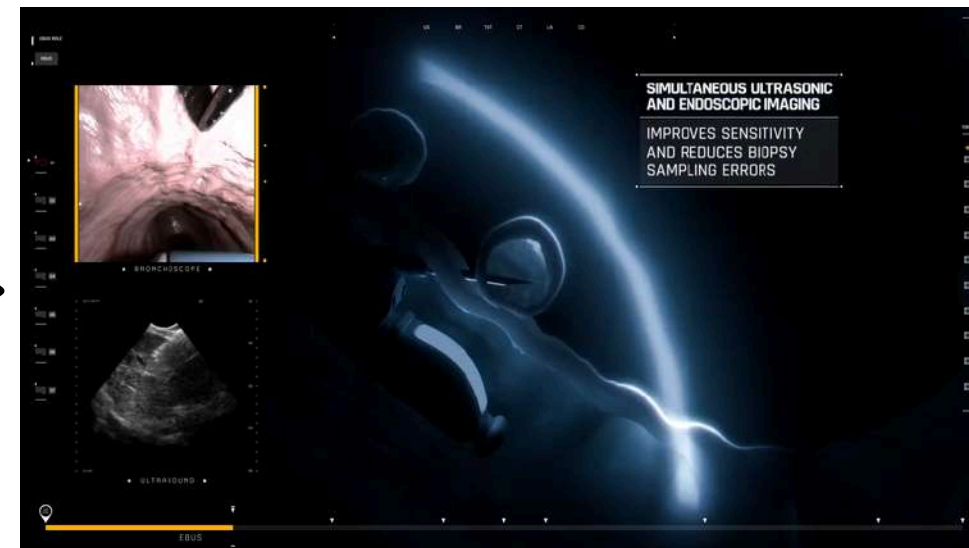
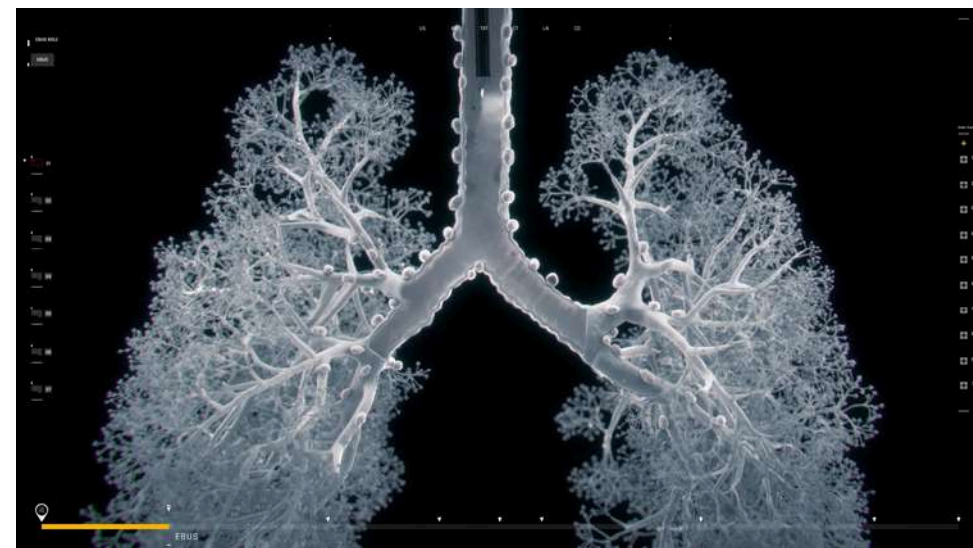
05



نمونه برداری

سوزن با دقت وارد غده لنفاوی می‌شود و با ایجاد مکش ملایم، نمونه کوچکی از بافت را برای بررسی‌های تشخیصی جمع‌آوری می‌کند.

EBUS-TBNA



مقایسه با سایر روش ها

ارزش تشخیصی آسپیراسیون با سوزن نازک هدایت شده با اولتراسوند داخل برونشی (EBUS-FNA) در تشخیص گره های لنفاوی و مقایسه آن با PET-CT

سال مطالعه : 2018 - 2022

ویژگی های سونوگرافیک گره های لنفاوی مدیاستینال از طریق EBUS و مقایسه آنها با داده های توموگرافی کامپیوتری با تقویت کنتراست (CECT)

سال مطالعه : 2022

تفاوت روش قدیمی و جدید EBUS

تفاوت بین EBUS-TBNA و EBUS-FNA



EBUS-TBNA

سوزن استفاده شده با قطر بیشتر (22G به بالا)
قابلیت نمونه برداری از سلول + بافت
قابلیت تشخیص خوش خیمی و بد خیمی غده + بیماری
های همچون Sarcoidosis و Lymphoma



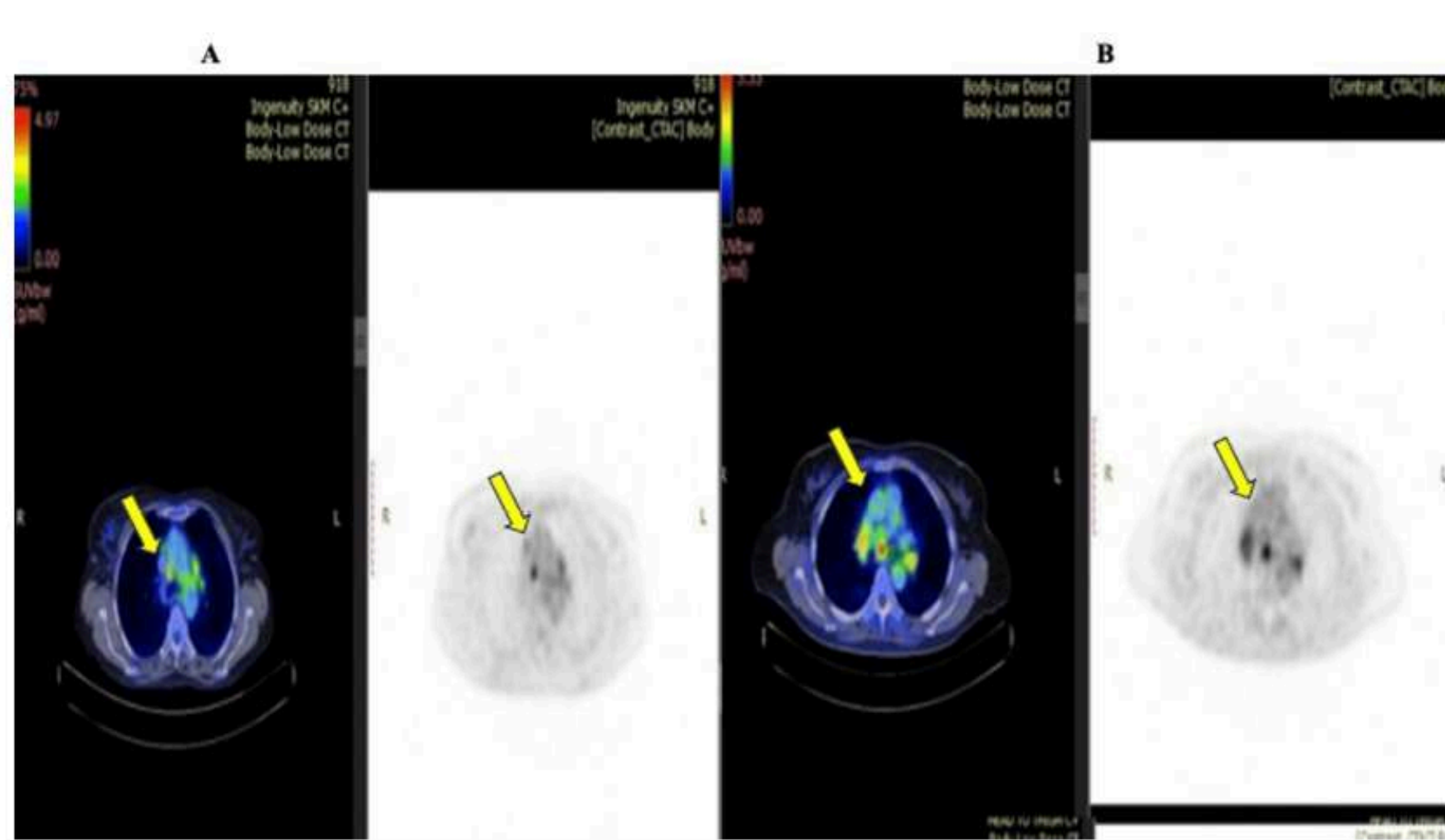
EBUS-FNA

سوزن استفاده شده نازک تر (معمولا 19G)
قابلیت نمونه برداری از سلول
قابلیت تشخیص خوش خیمی و بد خیمی غده

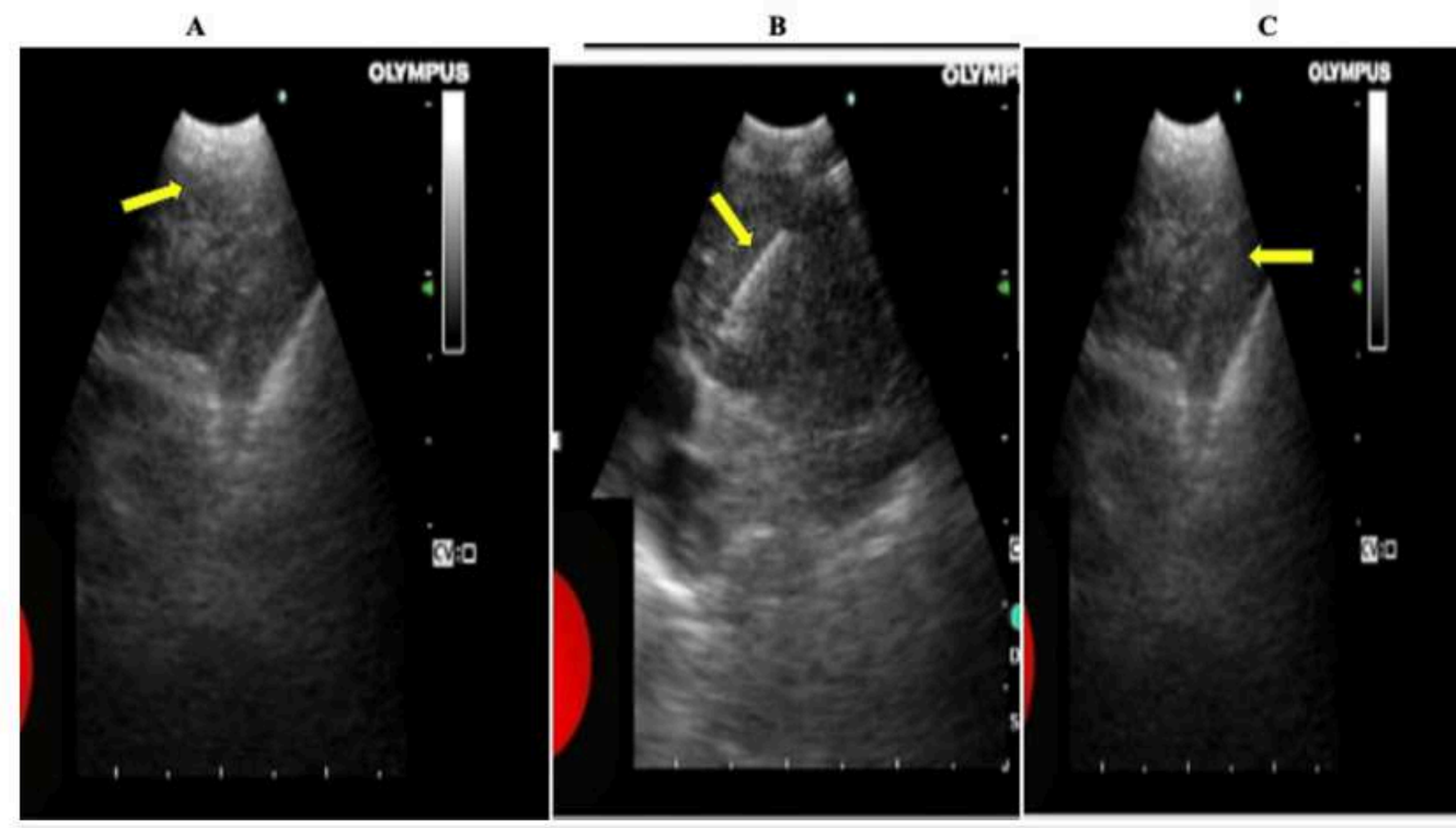
سال مطالعه : 2018-2022

مقایسه با روش PET-CT

تعداد بیمار : 216



• تصویربرداری گره های لنفاوی توسط روش PET-CT



• تصویربرداری گره های لنفاوی توسط روش EBUS-FNA

Total Precision

EBUS

91.7%

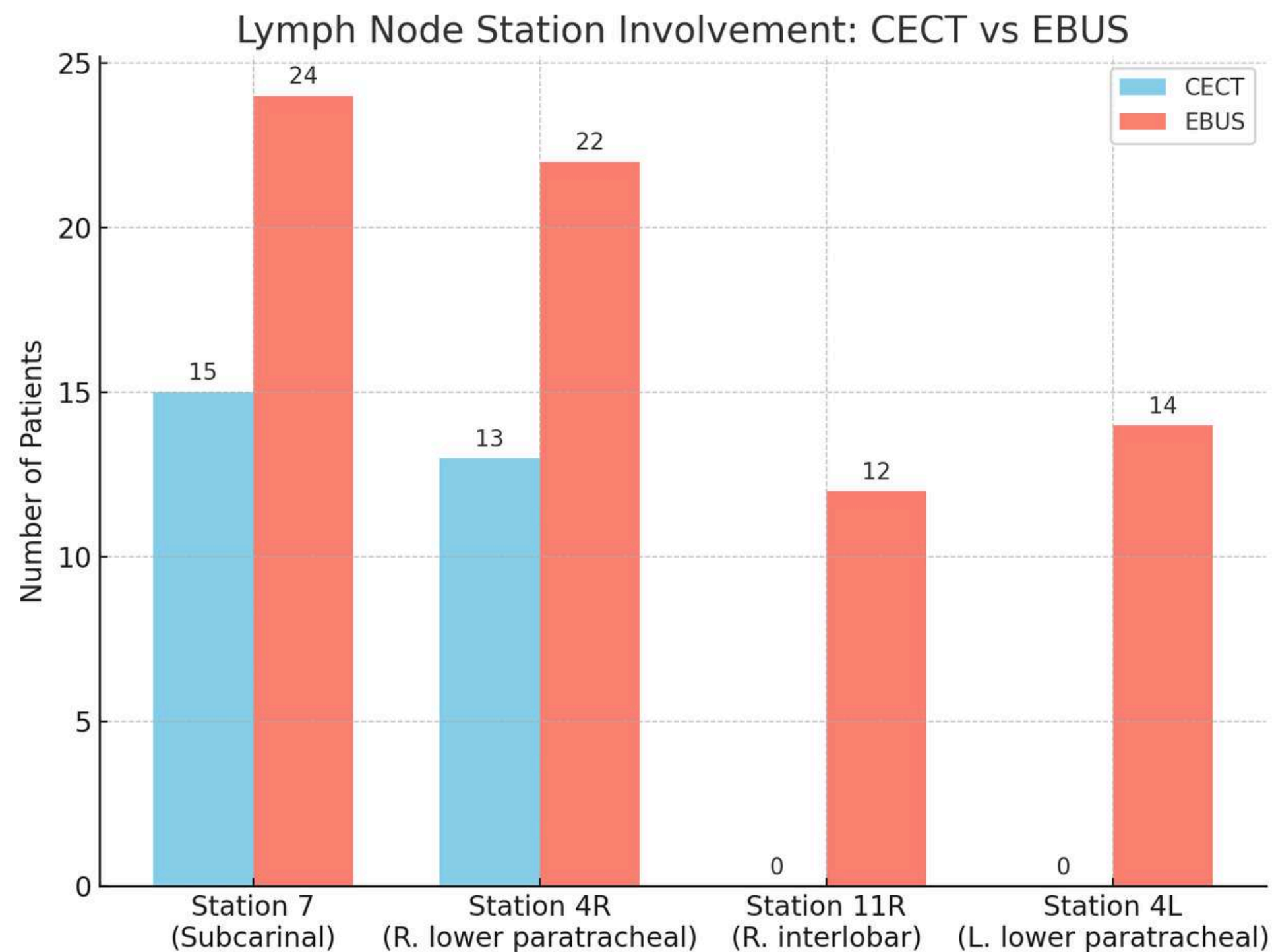
PET-CT

70.3%

سال مطالعه : 2022

مقایسه با روش CT با تقویت کنتراست

تعداد بیمار : 25



سیستم نمره دهی

مدل امتیازدهی خطر مبتنی بر تصویربرداری چندحالتی سونوگرافی اندوبرونشیال (EBUS) برای پیش‌بینی متاستاز غدد لنفاوی در بیماران سرطان ریه

سال مطالعه : 2022

نمره برای پیش‌بینی بدخیمی در گره‌های لنفاوی مدیاستینال در طی سونوگرافی درون‌برونشیال (EBUS)

سال مطالعه : 2023

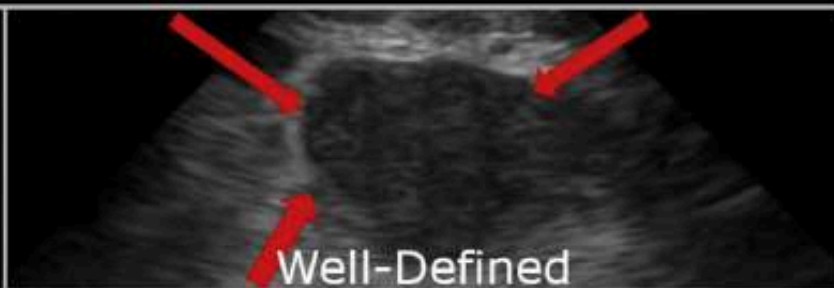
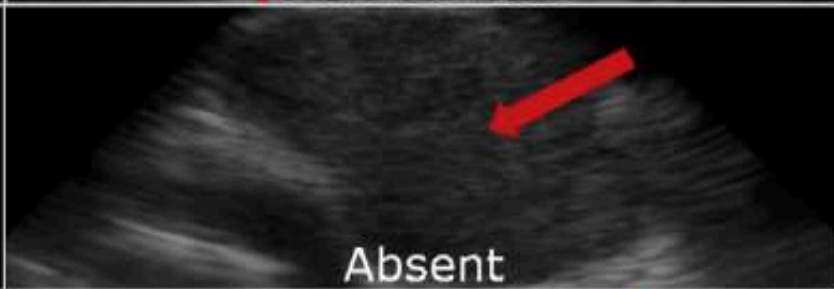
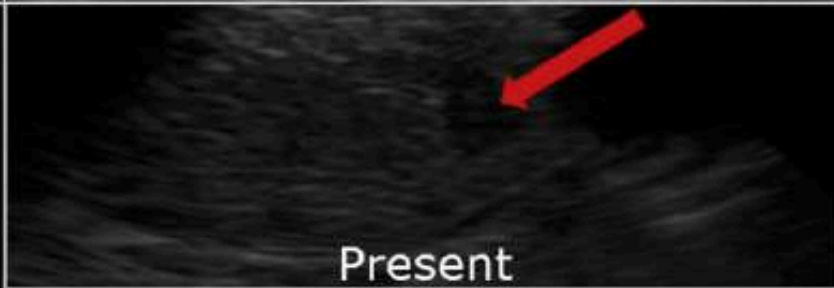
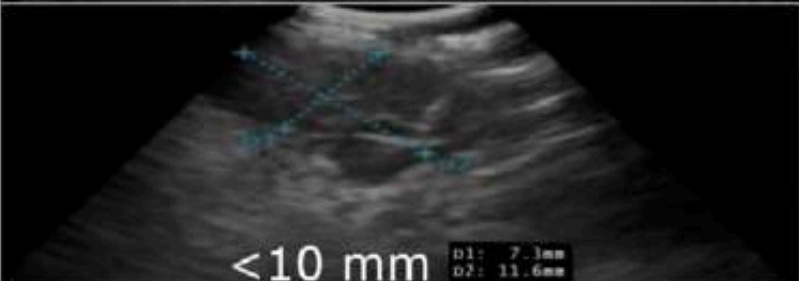
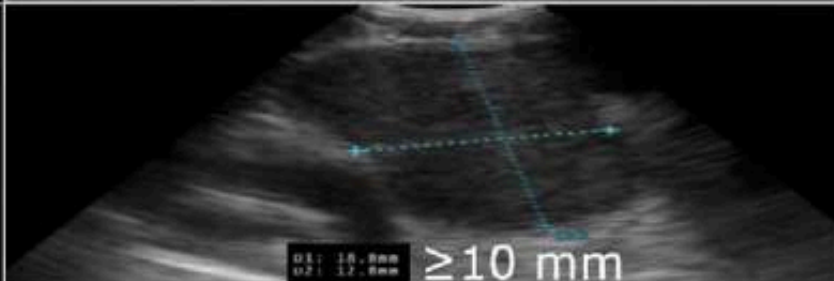
ارزیابی احتمال بدخیمی در گره‌های لنفاوی مدیاستینال از طریق سونوگرافی اندوبرونشیال (EBUS)

سال مطالعه : 2024

سال مطالعه : 2022

سیستم امتیاز دهی

تعداد بیمار : 140

Ultrasonographic Features	Benign Features (0 points)	Malignant Features (1 point)
Margins	 Indistinct	 Well-Defined
Central Hilar Structure	 Present	 Absent
Central Necrosis	 Absent	 Present
Small Axis Diameter	 <10 mm D1: 7.3mm D2: 11.6mm	 ≥10 mm D1: 16.8mm D2: 17.8mm

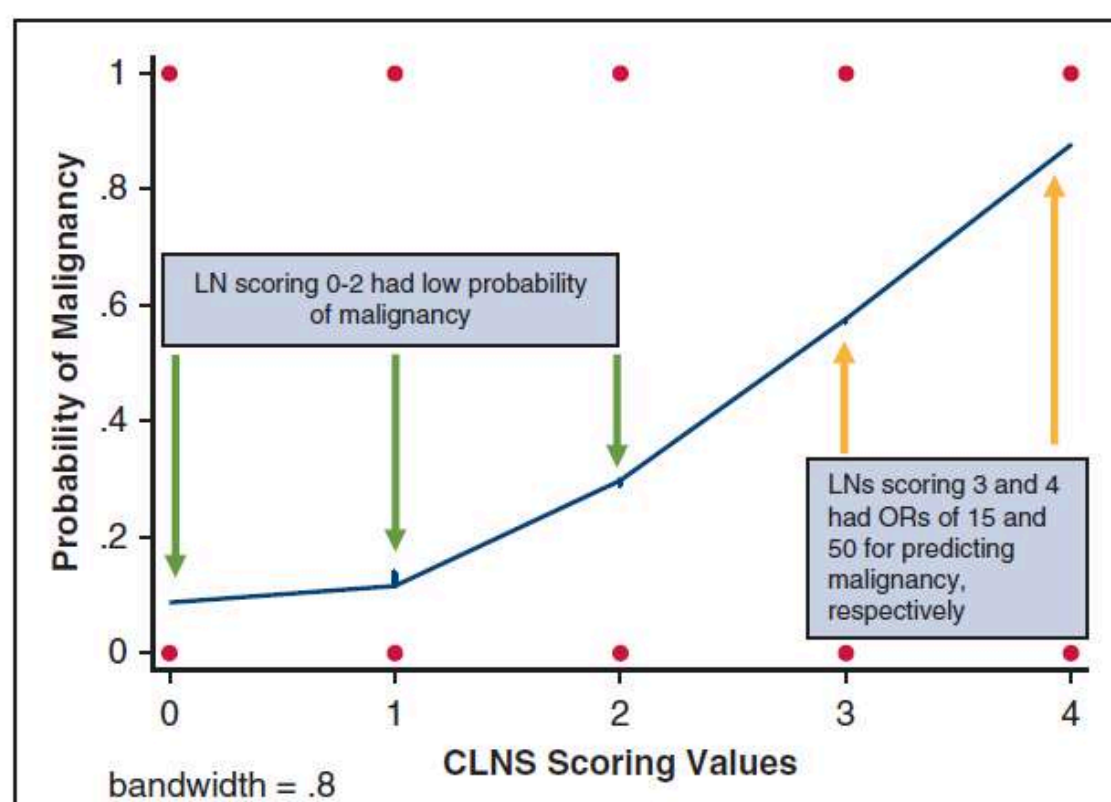
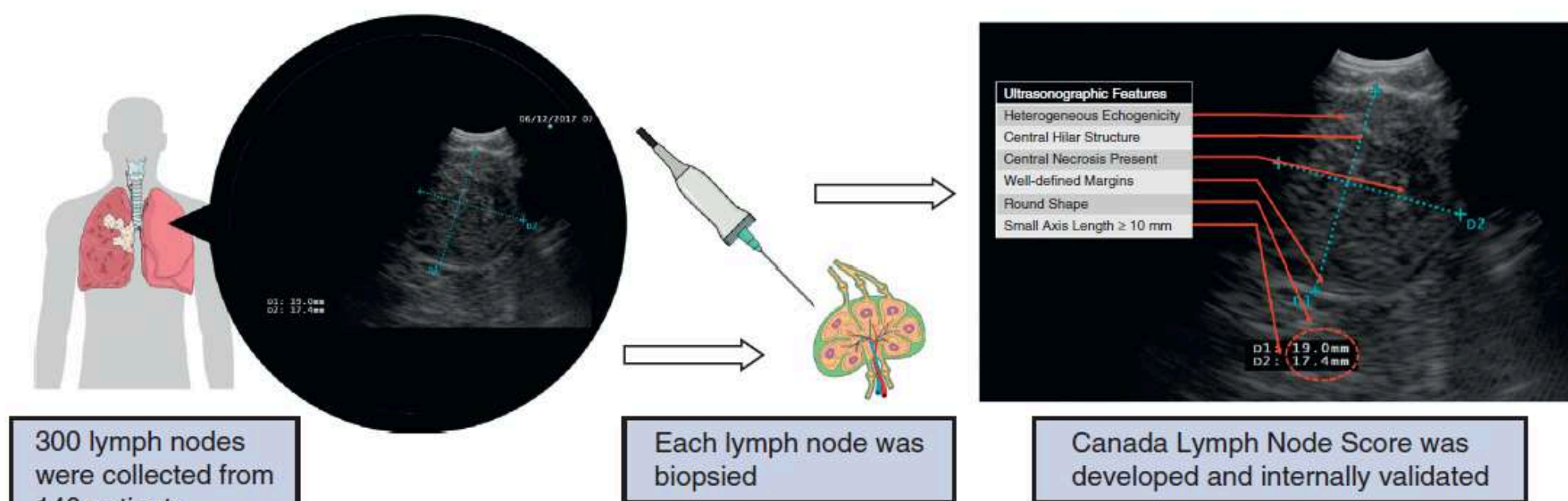
Scores: 0-1 = Low chance of malignancy | 2-4 = High chance of malignancy

A risk-scoring model based on endobronchial ultrasound multimodal imaging for predicting ●

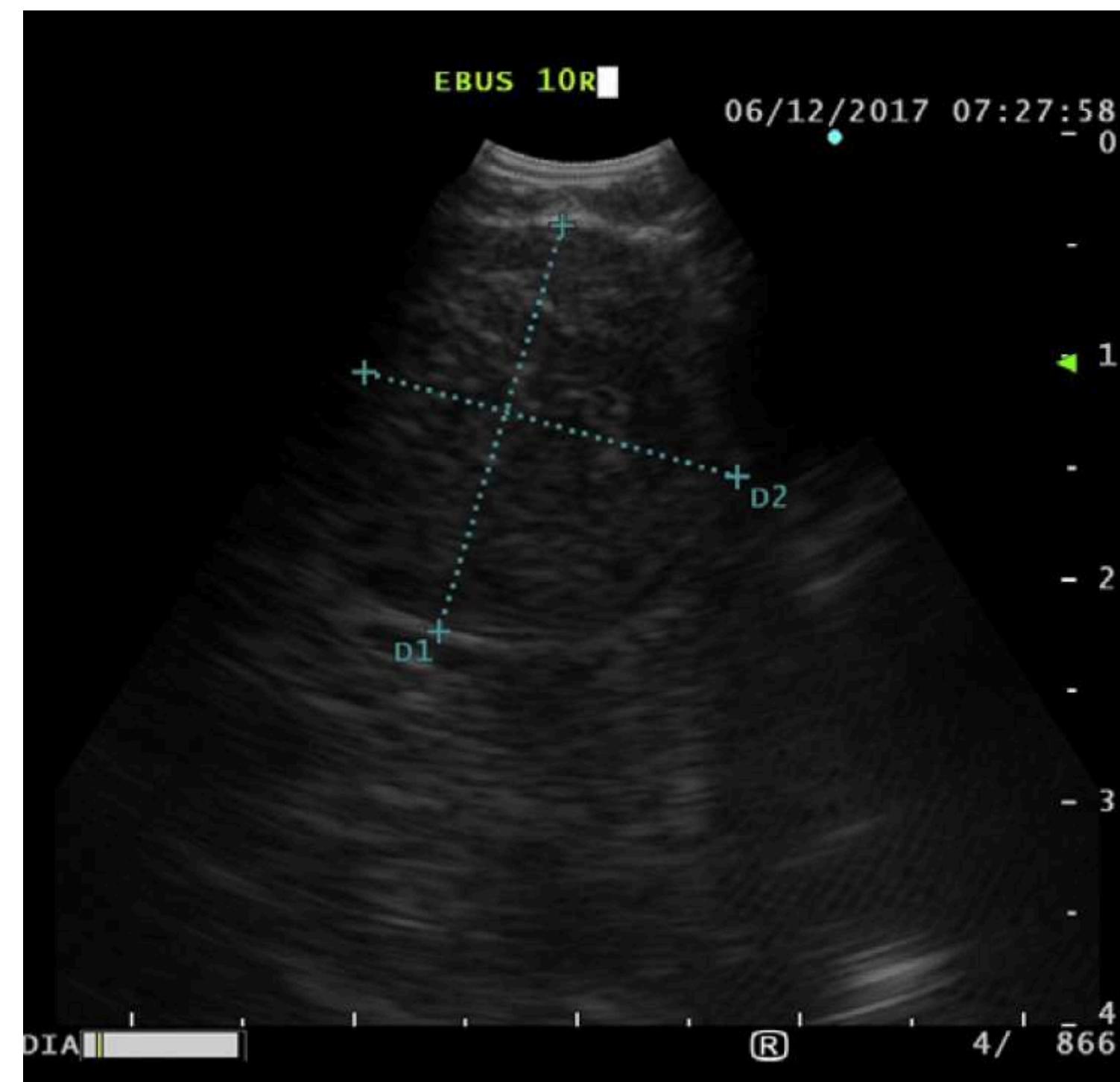
سال مطالعه : 2022

سیستم امتیاز دهی

تعداد بیمار : 140



Canada Lymph Node Score is accurate and capable of predicting malignancy



سال مطالعه : 2023

سیستم امتیاز دهی

تعداد بیمار : 31

Table 2. Frequency of lymph nodes endobronchial ultrasound sonographic features (n=82).

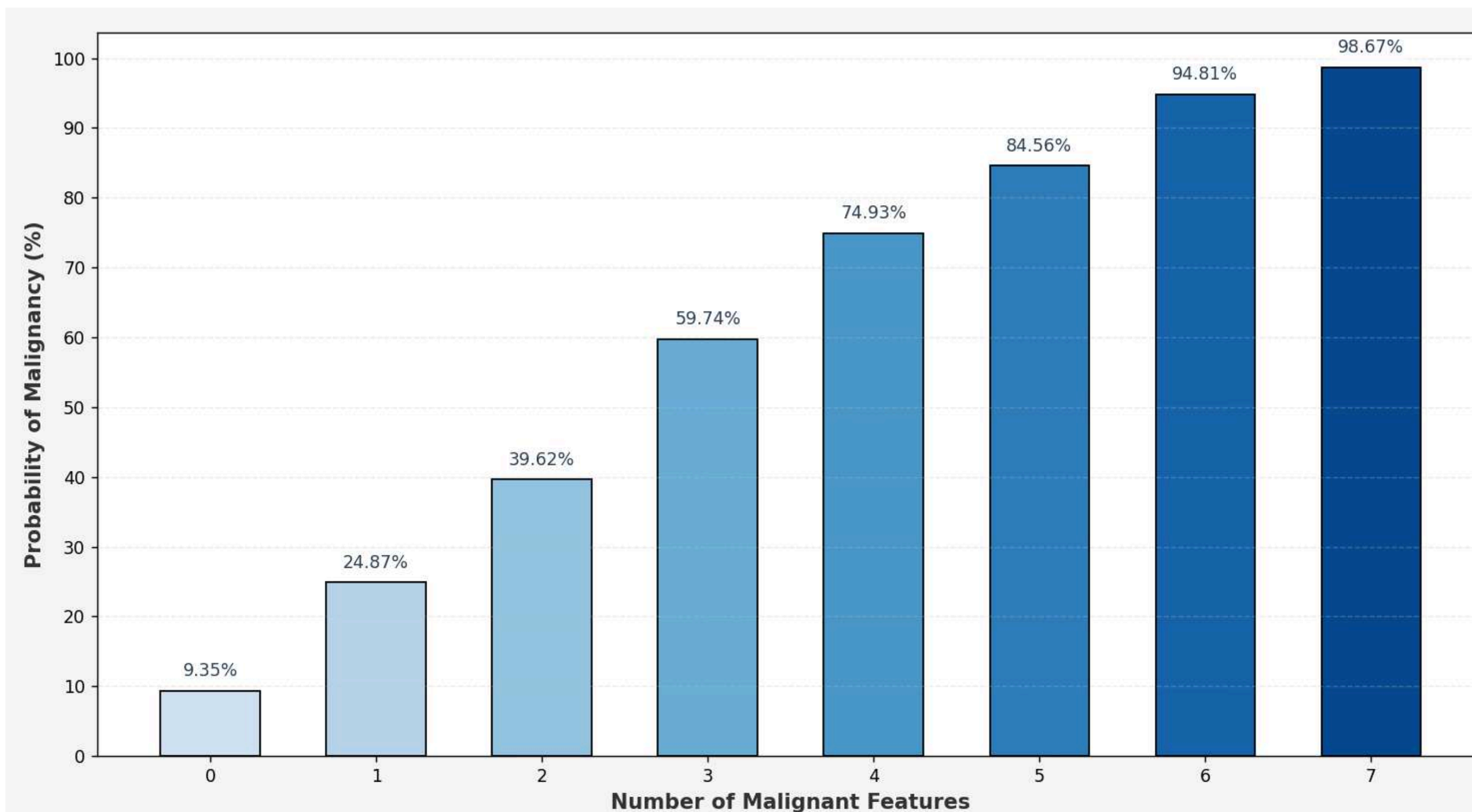
EBUS features	Malignant features, n (%)	Benign features, n (%)
Size	>10 mm 33 (40)	<10 mm 49 (60%)
Shape	Round 28 (34)	Oval 54 (66)
Margin	Distinct 55 (67)	Indistinct 27 (33)
Echotexture	Heterogenous 31 (38)	Homogenous 51 (62)
Central hilar structure	Absent 77 (94)	Present 5 (6)
Coagulation necrosis sign	Present 3 (4)	Absent 79 (96)
Vascularity	Grade II and III 6 (7.3)	Grade 0 and I 76 (92.7%)

EBUS, endobronchial ultrasound.

سال مطالعه : 2023

سیستم امتیاز دهی

تعداد بیمار : 31



سال مطالعه : 2024

سیستم امتیاز دهی

تعداد بیمار : 314

Table 3

Univariate analysis of sonographic features for predicting metastatic lymph nodes

Sonographic Features	SE, %	SP, %	PPV, %	NPV, %	ACC, %	P
Short axis >10 mm	77.89	47.37	88.57	29.03	73.00	<0.001
Round shape	76.29	33.87	76.50	33.60	65.19	0.027
Distinct margin	76.86	33.87	76.64	34.15	65.61	0.019
Heterogeneity	72.00	65.32	85.42	45.25	70.25	<0.001
Absence of CHS	89.43	70.16	89.43	70.16	84.39	<0.001
Presence of necrosis	31.14	95.97	95.61	33.06	48.10	<0.001
Presence of matting	26.57	95.97	94.90	31.65	44.73	<0.001
Calcification	15.43	88.71	79.41	27.09	34.60	0.259
Nonhilar vascularity	89.71	71.77	89.97	71.20	85.02	<0.001
Elastography 4–5	80.29	70.16	88.36	55.77	77.64	<0.001

تعداد بیمار : 314

سیستم امتیاز دهی

سال مطالعه : 2024

Table 6

Predictive total scores and malignancy rates of lymph nodes based on the risk-scoring model

Score	No. LNs ($n = 474$)	No. Malignant ($n = 350$)	Malignancy Rate, %
0	5	0	0.00
1	41	4	9.76
2	35	5	14.29
3	8	3	37.50
4	35	20	57.14
5	16	12	75.00
6	49	43	87.76
7	65	54	83.08
8	132	125	94.70
9	29	26	89.66
10	59	58	98.31

LNs: lymph nodes.

مطالعه های مرتبط با شبکه عصبی

E-NET , EBUS-NET

یادگیری عمیق با تصویربرداری چندوجهی
اولتراسوند اندوپرونیکیال پروپ محدب: ابزاری
معتبر برای تشخیص خودکار گره های لنفاوی

2021

RES-NET, PlotNeuralNet

ناحیه بندی بلادرنک گره های لنفاوی مدیاستینال در
تصاویر اولتراسوند اندوپرونیکیال با استفاده از
شبکه های عصبی عمیق

2022

U-NET

تقسیم بندی خودکار گره های لنفاوی میانجستی و
عروق خونی در تصاویر اولتراسونوگرافی داخل
با استفاده از یادگیری عمیق (EBUS) برونشی

2024

SQUEEZE NET

پیش بینی متاستاز گره های لنفاوی در سرطان ریه با
استفاده از یادگیری عمیق و اولتراسوند
اندوپرونیکیال

2024

MobileNETv3.0

یک روش جدید مبتنی بر یادگیری عمیق برای
شناسایی خودکار ایستگاه های گره لنفاوی قفسه
(EBUS): سینه در اولتراسونوگرافی داخل برونشی

2025

معماری های
مختلف شبکه
عصبی

VGG-19

طبقه بندی گره های لنفاوی توراسیک بدخیم با
استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنی عمیق در
(EBUS) تصاویر بلادرنک اولتراسوند اندوپرونیکیال

2022

Neural Seg

کاربرد هوش مصنوعی در الاستوگرافی اولتراسوند
اندوپرونیکیال برای ناحیه بندی گره های لنفاوی در
سرطان ریه

2024

INCEPTION-NET

تشخیص مبتنی بر یادگیری عمیق از تصاویر
اولتراسوند اندوپرونیکیال ضایعات ریوی

2024

SQUEEZE-NET

سال مطالعه: 2024

ارزیابی عملکرد تشخیصی گره‌های لنفاوی در سرطان ریه با استفاده از یادگیری عمیق

هدف

ارزیابی عملکرد تشخیصی گره‌های لنفاوی در سرطان ریه با استفاده از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) است. تصاویر استخراج‌شده از ویدیوهای اولتراسوند اندوبرونشیل (EBUS) برای بهبود دقت طراحی شده است

روش کار

داده‌های بیماران و گره‌های لنفاوی جمع‌آوری شد و تصاویر از ویدیوهای EBUS استخراج گردید؛ سپس به datasets آموزشی و اعتبارسنجی (نسبت ۶:۱) تقسیم شدند. از مدل SqueezeNet برای یادگیری و بهینه‌سازهای Adam و SGD برای طبقه‌بندی تصاویر

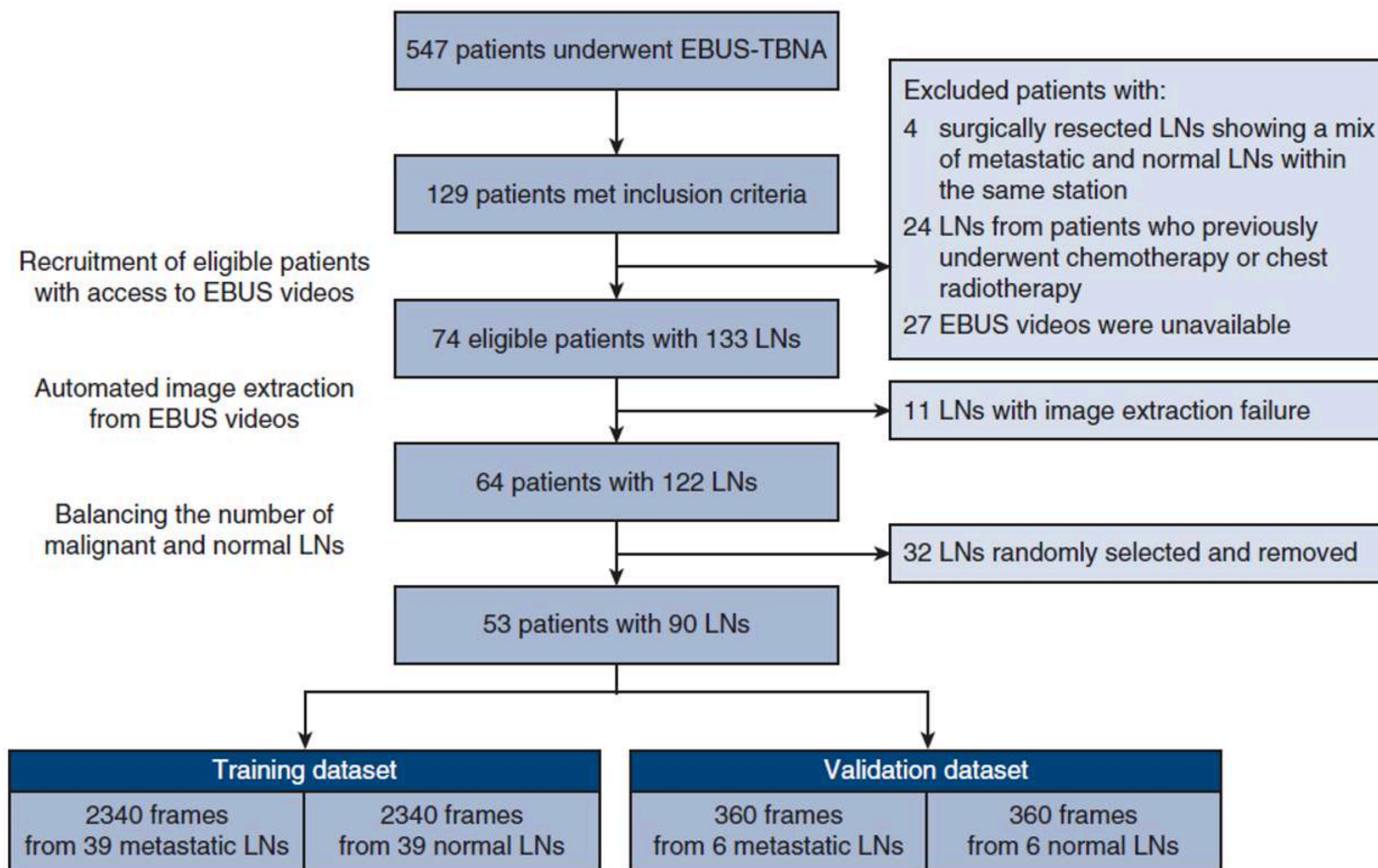
نتایج

02
91.1% SGD, ACC01
96.7% ADAM, ACC

سال مطالعه : 2024

SQUEEZE-NET

تعداد بیمار : 547 (53)



SQUEEZE-NET

سال مطالعه : 2024

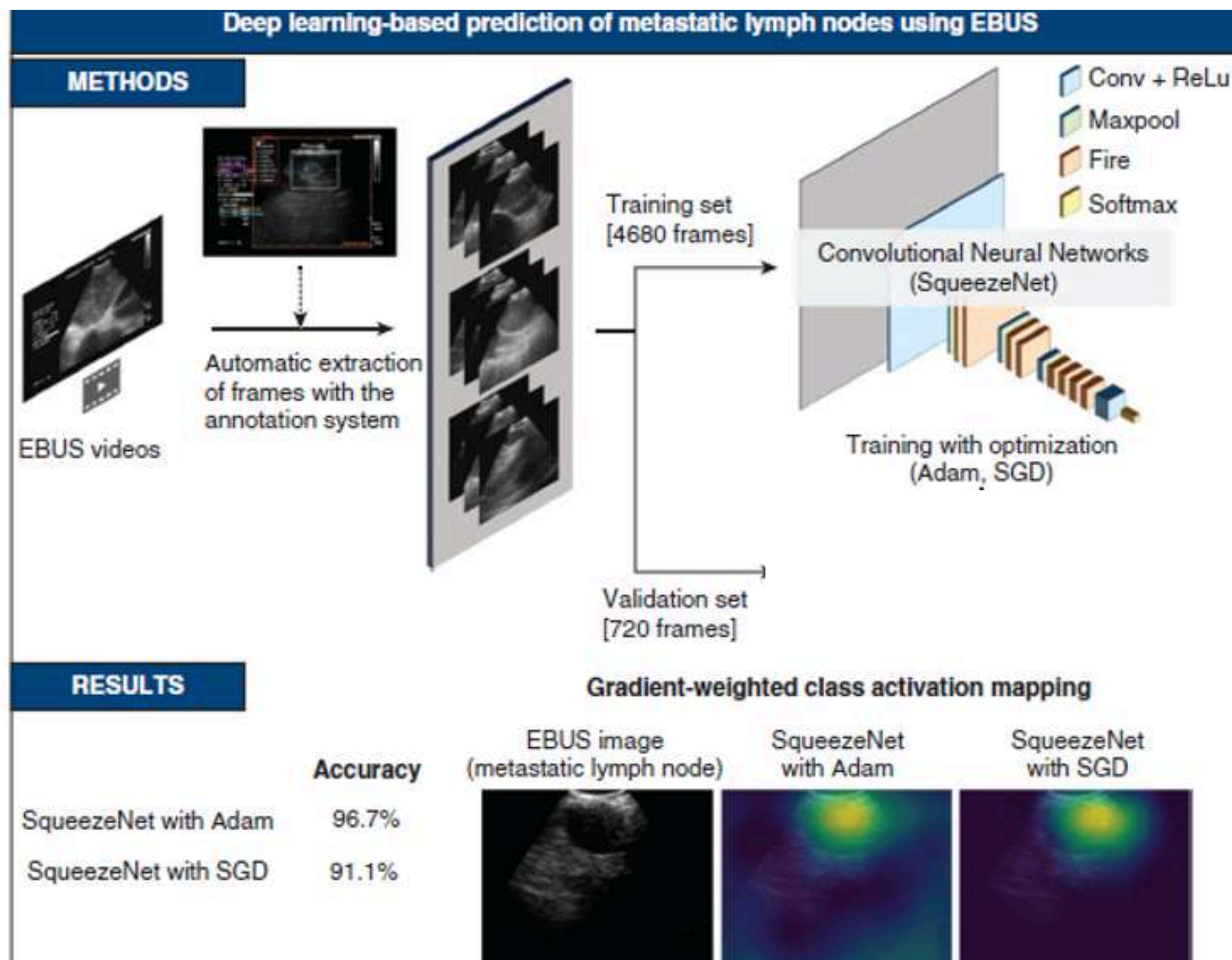
تعداد بیمار : 547 (53)

مطالعات:

- از 53 بیمار 5400 عکس برای تعلیم شبکه استفاده شد
- تصاویر کنار گذاشته شده برای تست: 720 از 10 بیمار
- استفاده از معماری شبکه عصبی SQUEEZE-NET برای تقسیم بندی تصاویر

Innovation

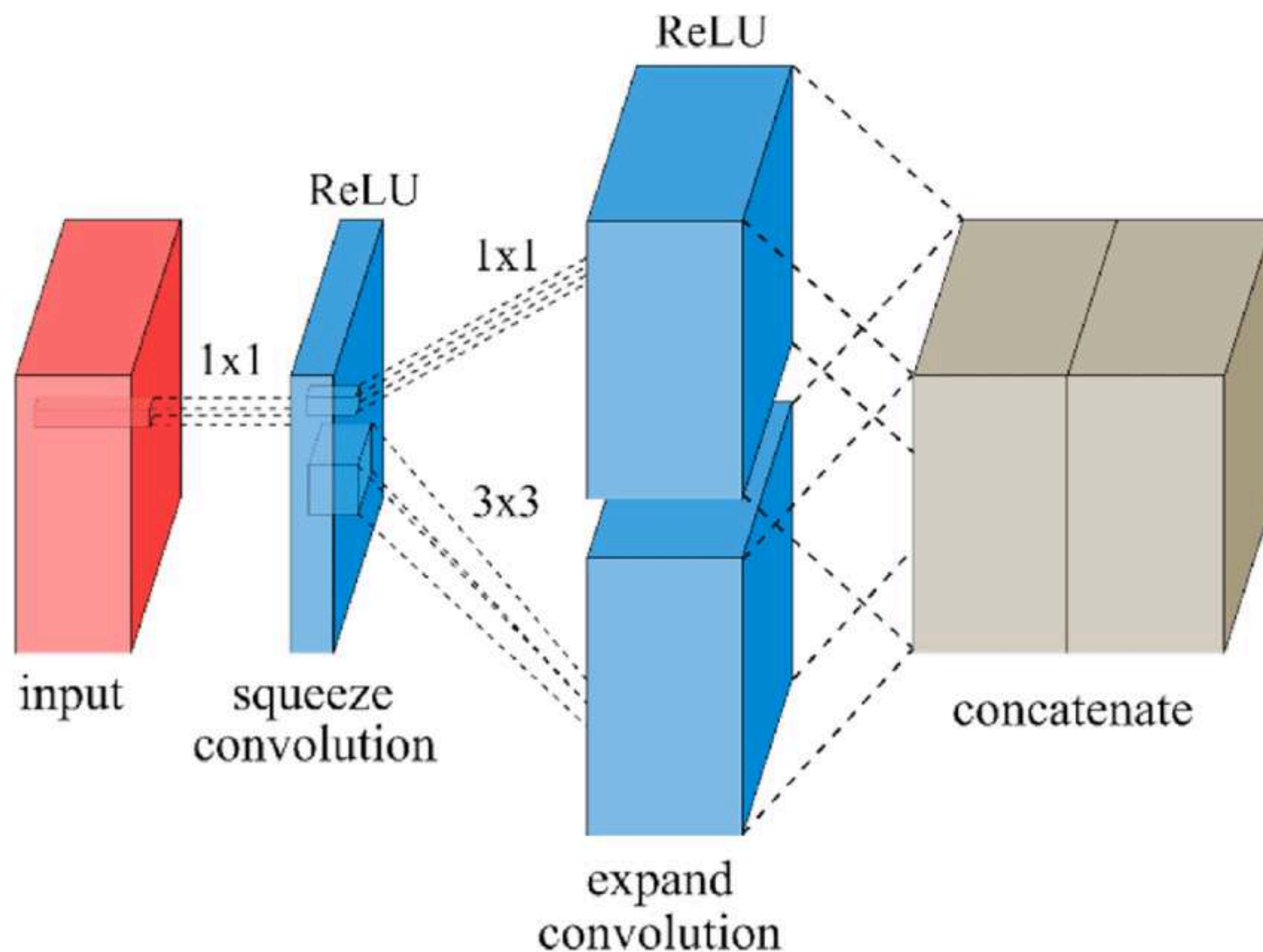
- توسعه یک ابزار خودکار برای استخراج خودکار فریمها
- تشخیص تصاویر بدون نیاز به نظارت دستی
- از تکنیک Grad-CAM برای شناسایی مناطق کلیدی



سال مطالعه : 2024

SQUEEZE-NET

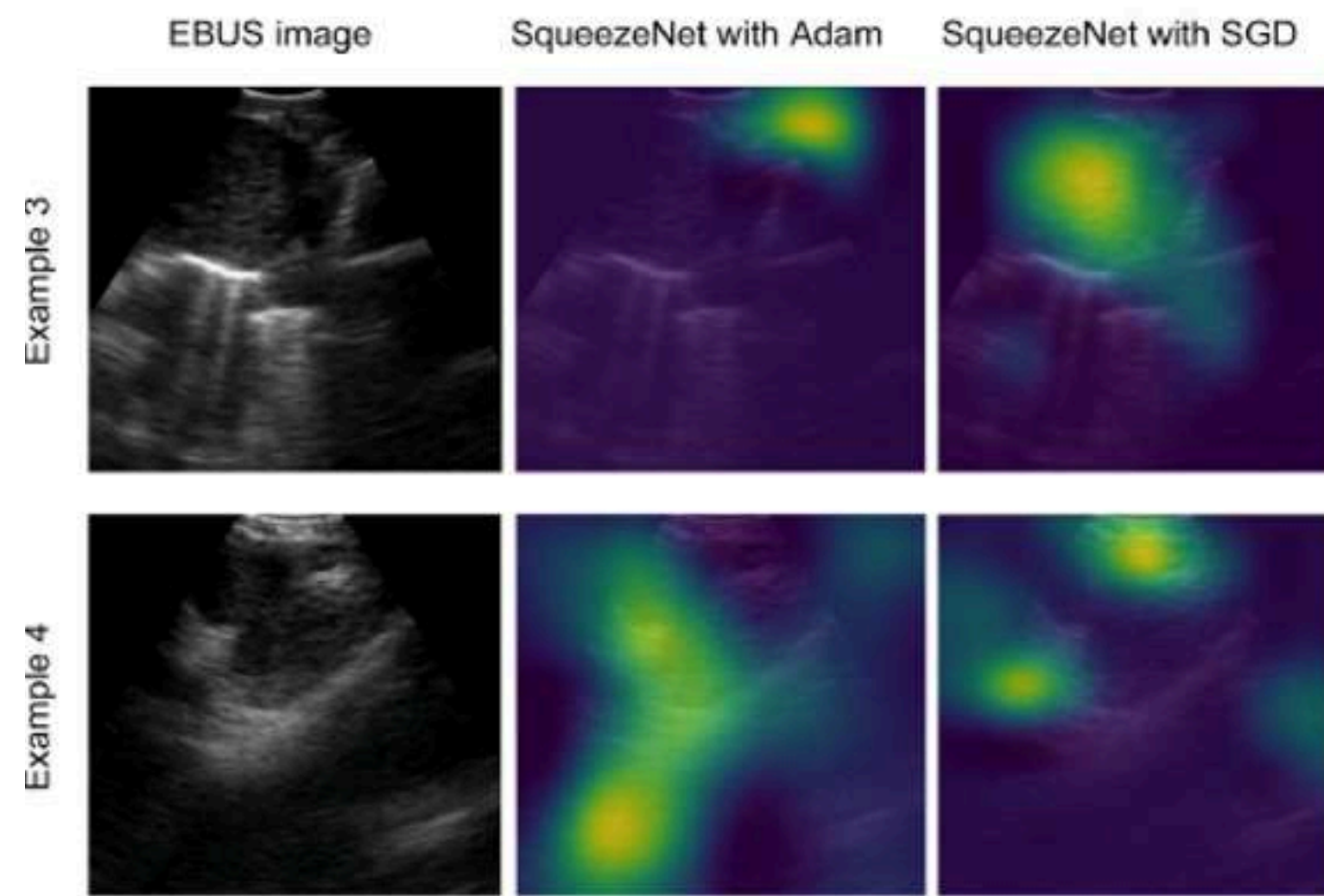
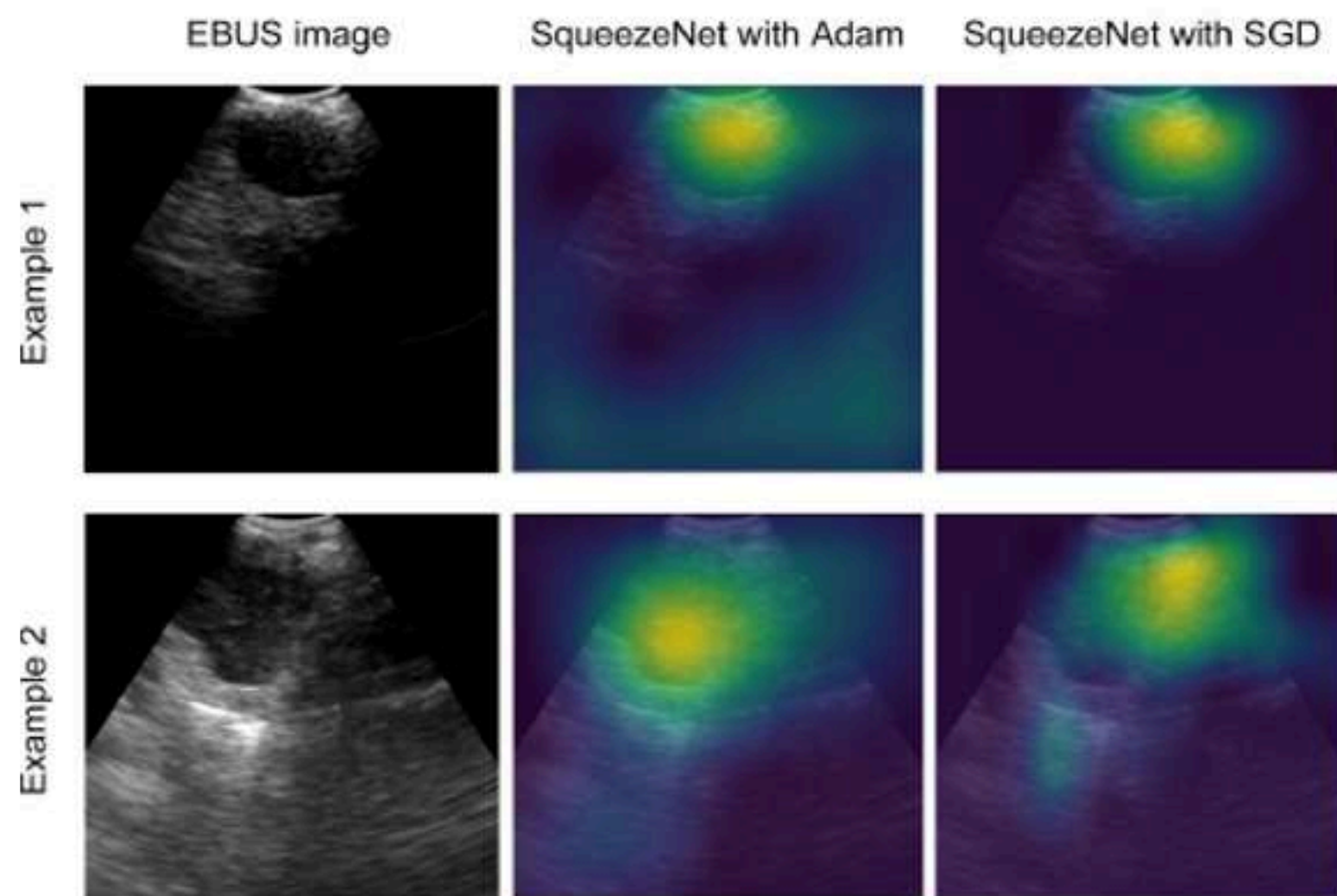
تعداد بیمار : 547 (53)



SQUEEZE-NET

سال مطالعه : 2024

تعداد بیمار : 547 (53)



Accuracy

SqueezeNet with Adam	96.7%
SqueezeNet with SGD	91.1%

تعداد بیمار : 40

U-NET

سال مطالعه : 2024

سال مطالعه : 2024

دسته بندی خودکار غدد لنفاوی مدیاستین و رگ های خونی در تصاویر EBUS با استفاده از یادگیری عمیق

هدف

توسعه یک سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه عصبی U-Net برای تشخیص و بخش بندی خودکار غدد لنفاوی و عروق خونی در (EBUS) است. دقت و سرعت تشخیص را بهبود و وابستگی به تجربه پزشک را کاهش دهد.

روش کار

محققان 1161 جمع آوری کرده و توسط دو متخصص ریه، غدد لنفاوی و عروق خونی را به صورت دستی برچسب گذاری کردند. سپس از این داده های برچسب خورده برای آموزش یک شبکه عصبی U-Net استفاده کردند که قادر به تشخیص و بخش بندی خودکار این ساختارها در زمان واقعی باشد.

نتایج

01

DSC 71%

02

sensitivity 81%

03

Specificty 76%

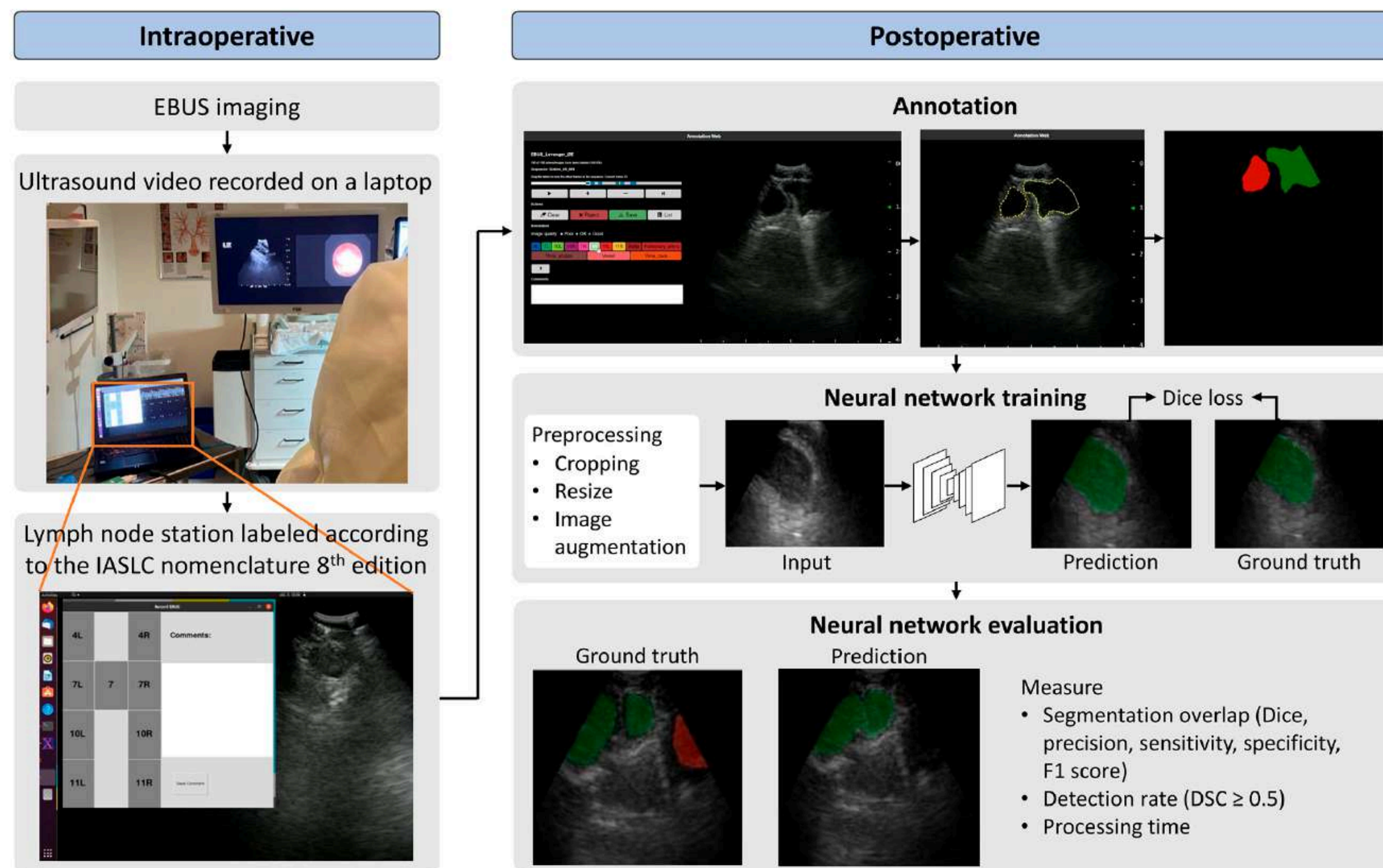
04

Accuracy 82%

سال مطالعه : 2024

U-NET

تعداد بیمار : 40



مطالعات:

- از 40 بیمار 1161 تصویر گرفته شده
- تصاویر کنار گذاشته شده برای تست: 134
- استفاده از معماری شبکه عصبی U-NET برای تقسیم بندی تصاویر

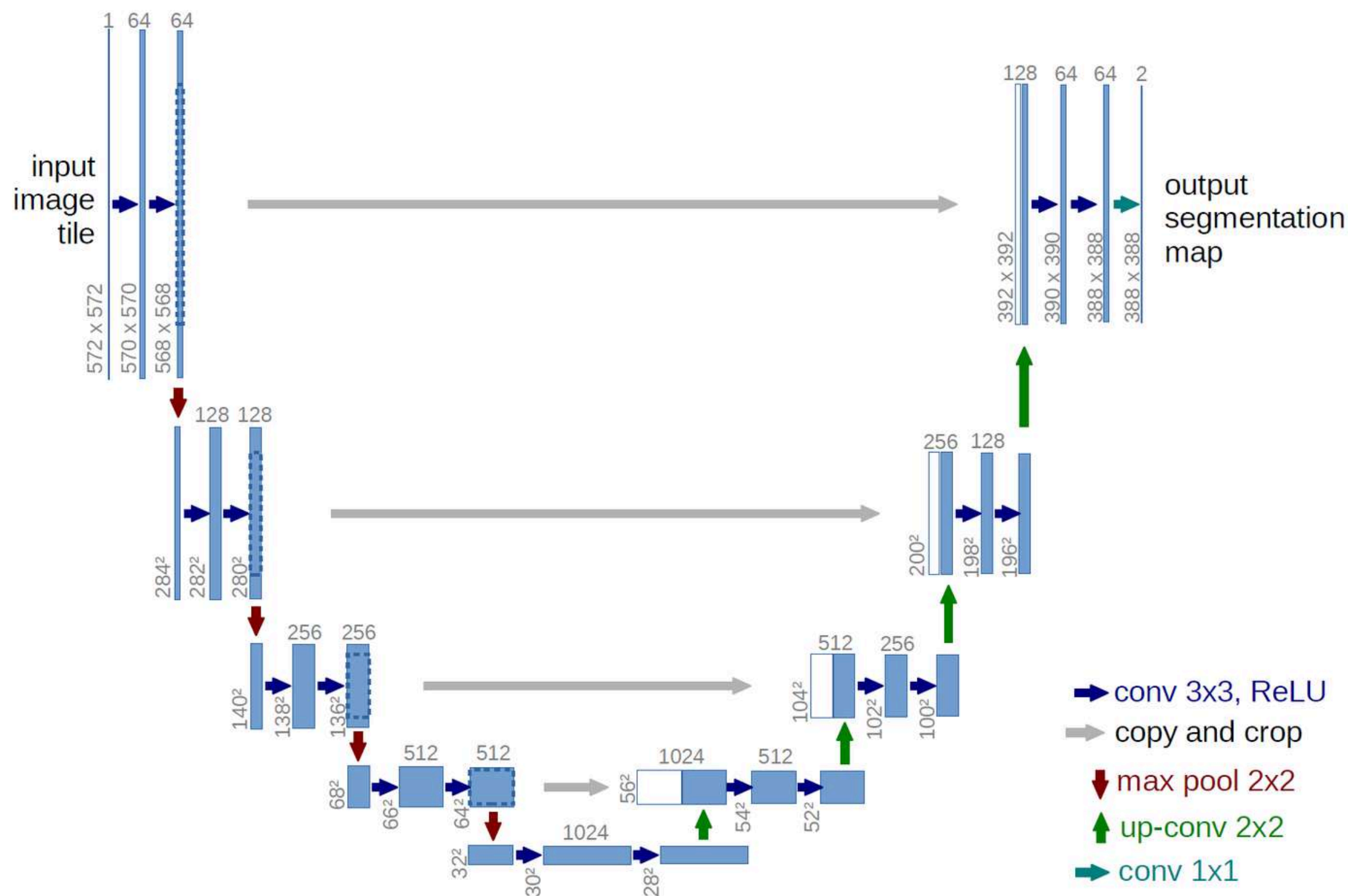
Innovation

- تقسیم بندی خودکار در زمان واقعی
- کاهش وابستگی به اپراتور
- یکپارچگی تقسیم بندی با کمترین اختلال در جریان کاری

سال مطالعه : 2024

U-NET

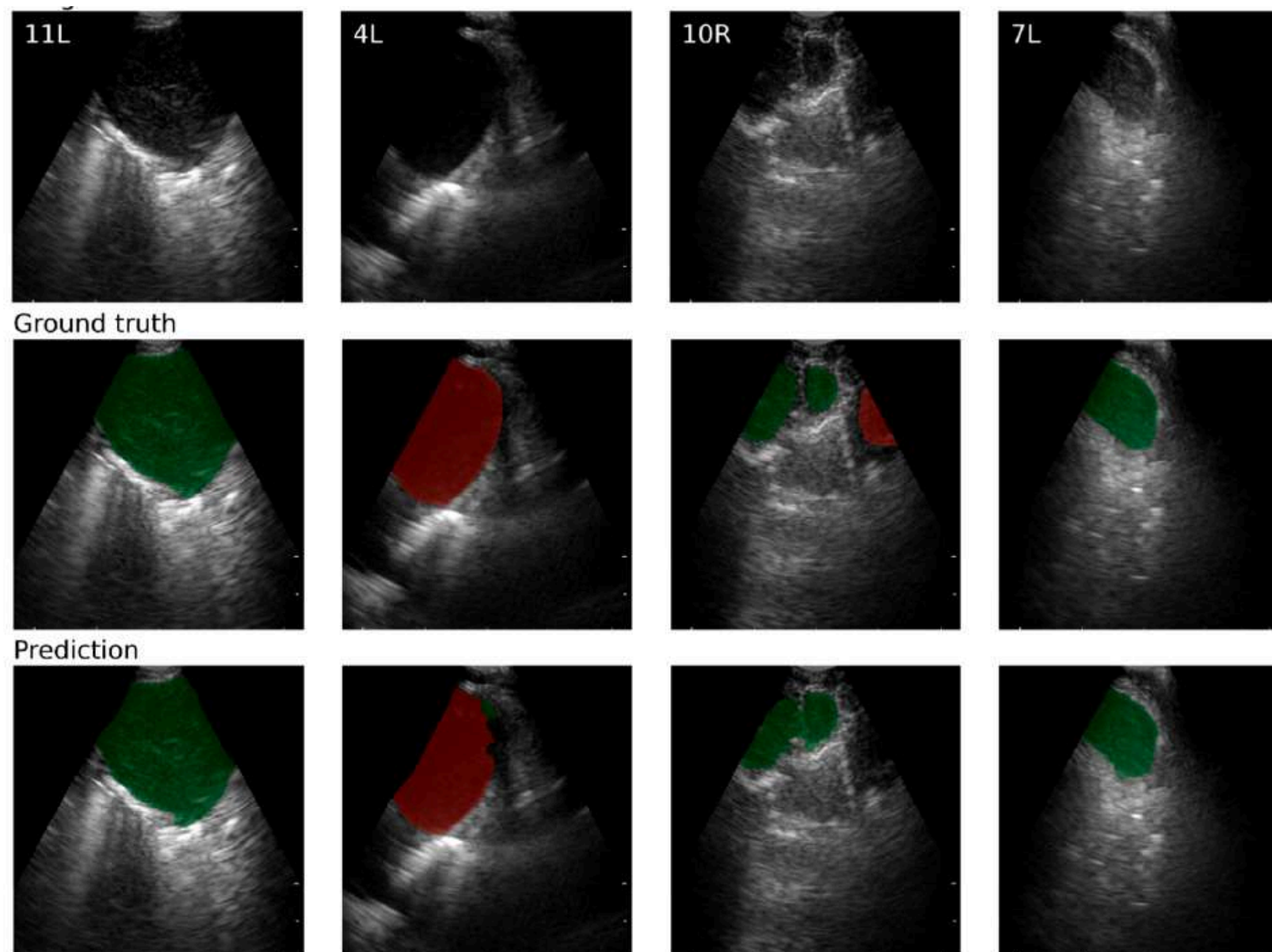
تعداد بیمار : 40



سال مطالعه : 2024

U-NET

تعداد بیمار : 40



	Lymph Nodes		Blood Vessels	
	Mean	SD	Mean	SD
DSC	0.713	0.347	0.758	0.376
Precision	0.694	0.362	0.824	0.221
Sensitivity	0.711	0.380	0.797	0.251
F1	0.847	0.160	0.806	0.214
Specificity	0.987	0.018	0.992	0.011

Data are presented as means and standard deviation (SD). DSC (Dice similarity coefficient).

MOBILE-NETv3.0

تعداد بیمار: 56

سال مطالعه: 2025

سال مطالعه: 2025

روش جدید یادگیری عمیق برای شناسایی خودکار ایستگاه‌های غدد لنفاوی قفسه سینه در EBUS

هدف

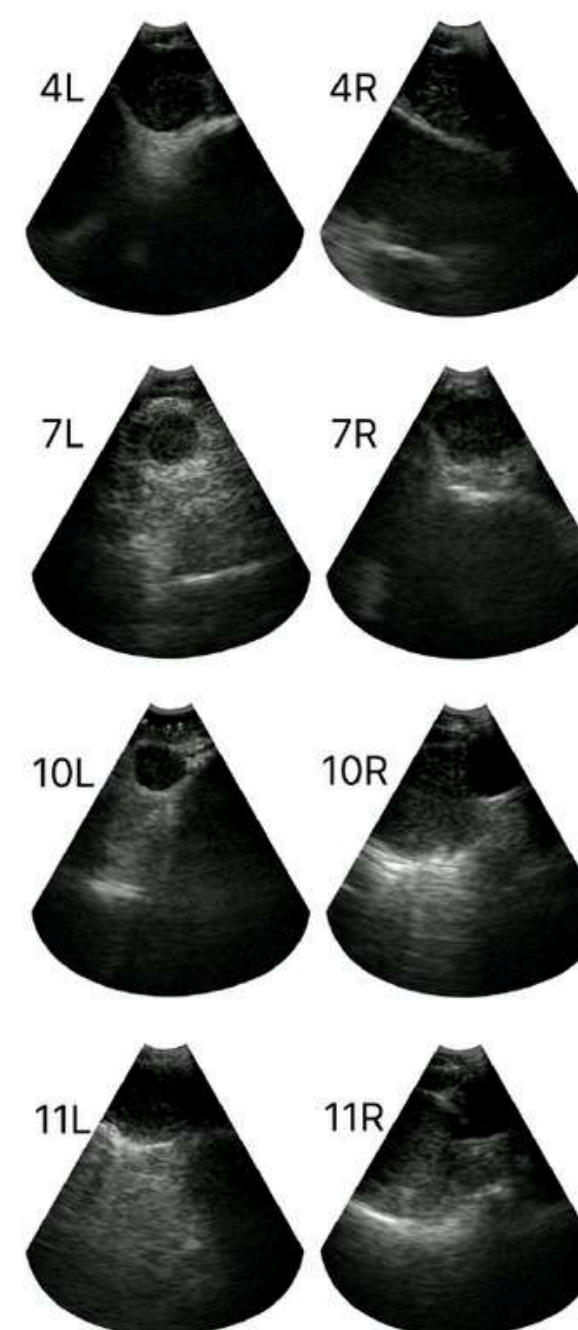
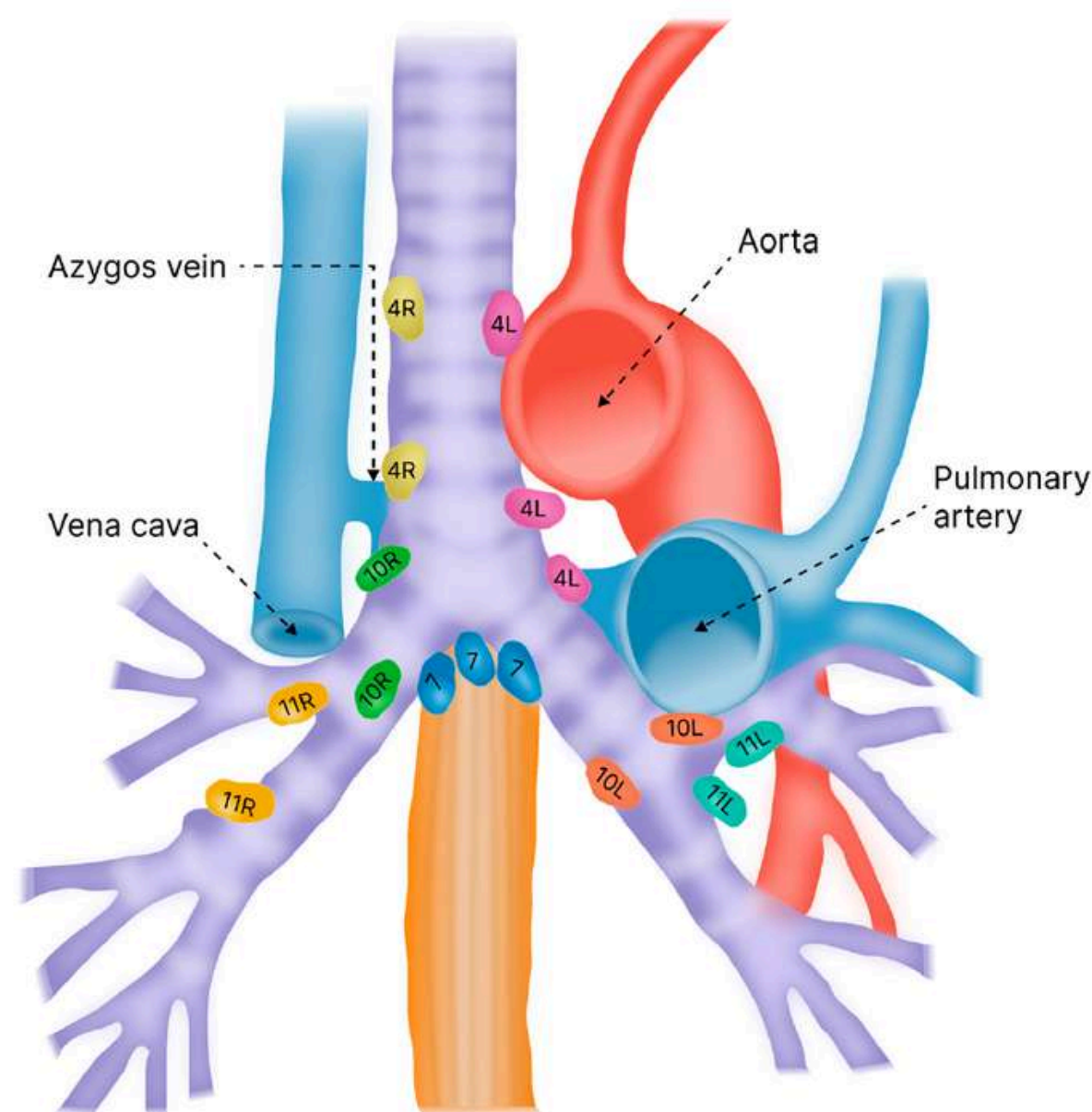
توسعه و ارزیابی شبکه‌های عصبی برای تشخیص خودکار سلول‌های بدخیم از خوش‌خیم در تصاویر سیتولوژیک EBUS. مدل‌ها با هدف نشانه‌گذاری نواحی بدخیم طراحی شده‌اند تا بتوانند به‌عنوان ابزار کمکی در حین پروسیجر بالینی به کار روند.

روش کار

تصاویر سیتولوژیک حاصل از EBUS بیماران جمع‌آوری و سپس با برچسب‌گذاری دقیق نواحی بدخیم برای آموزش مدل آماده شده و مجموعه‌ای از شبکه‌های CNN (برای طبقه‌بندی) با استفاده از داده‌های افزوده آموزش و ارزیابی شدند.

نتایج

03
76.2% F1-Score02
77.6% Sensitivity01
77.6% Precision



سال مطالعه : 2025

MOBILE-NETv3.0

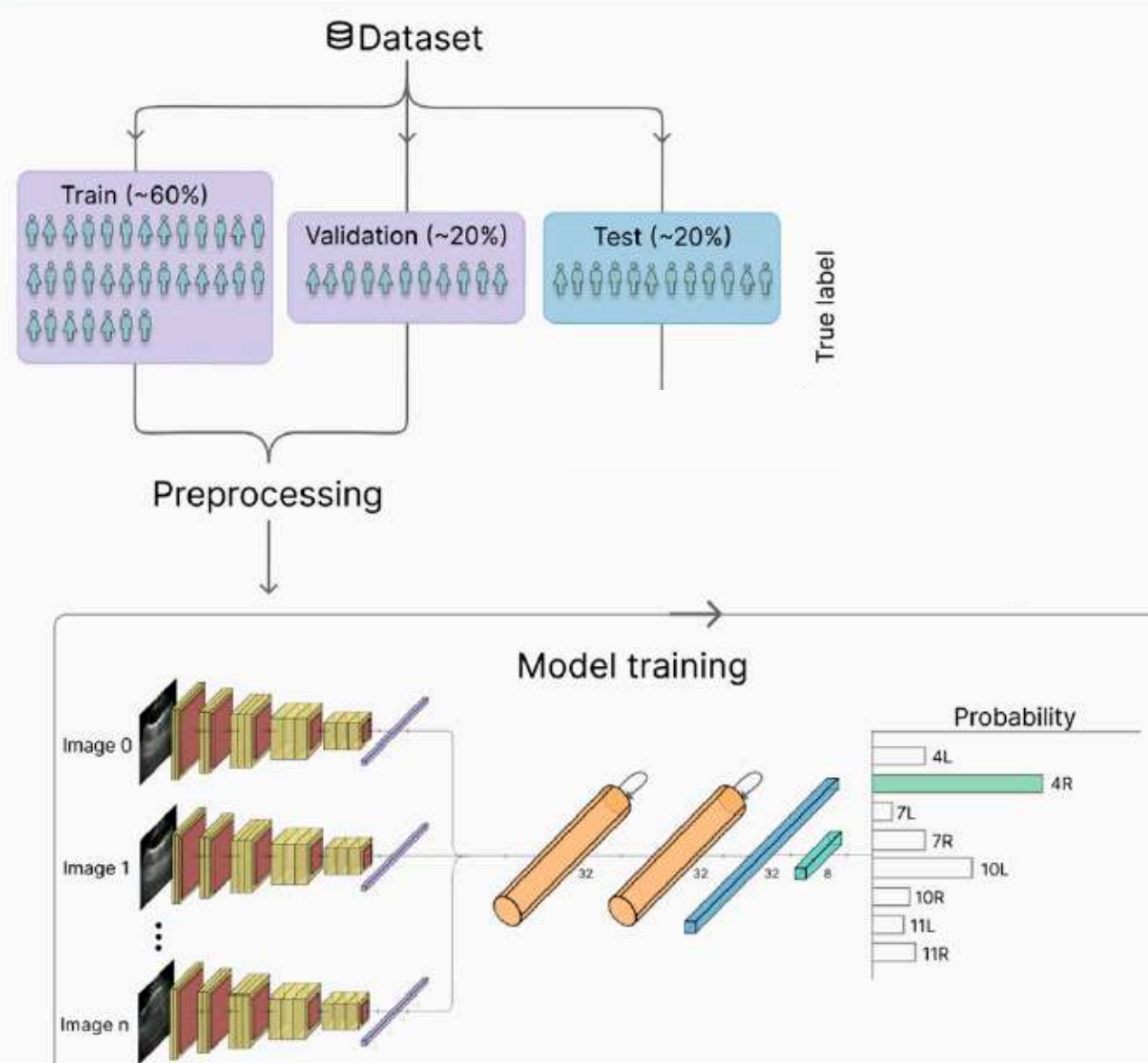
تعداد بیمار : 56

Intraoperative



4L	4R	Comments:
7L (3s)	7R	
10L	10R	
11L	11R	Save Comment

Postoperative



مطالعات:

- از 56 بیمار 28134 تصویر گرفته شده
- برای استخراج ویژگی های مکانی از MobileNetV3 (CNN)

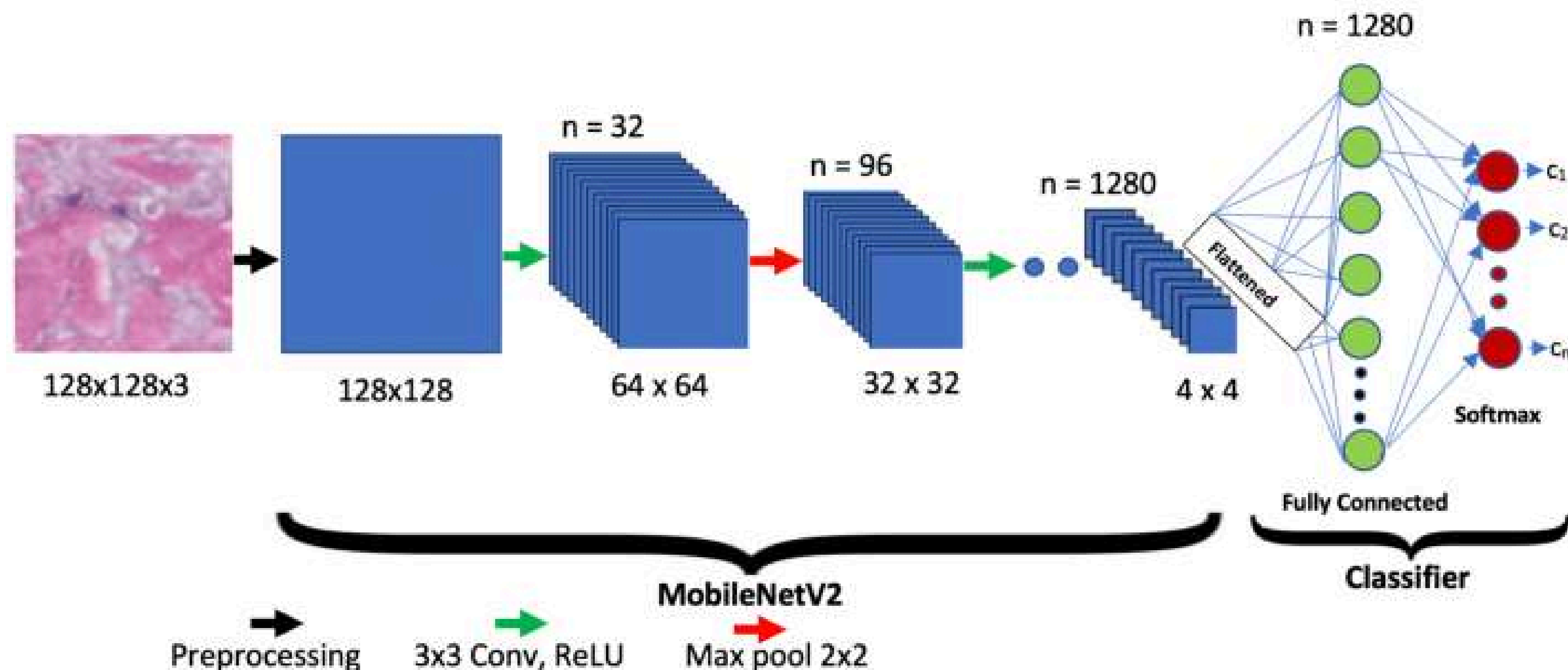
Innovation

- ترکیب دو شبکه عصبی (CNN و LSTM) در ساختن پروژه DNN برای طبقه بندی غدد
- زمان واقعی و مدت زمان پاسخگویی 50ms

سال مطالعه : 2025

MOBILE-NETv3.0

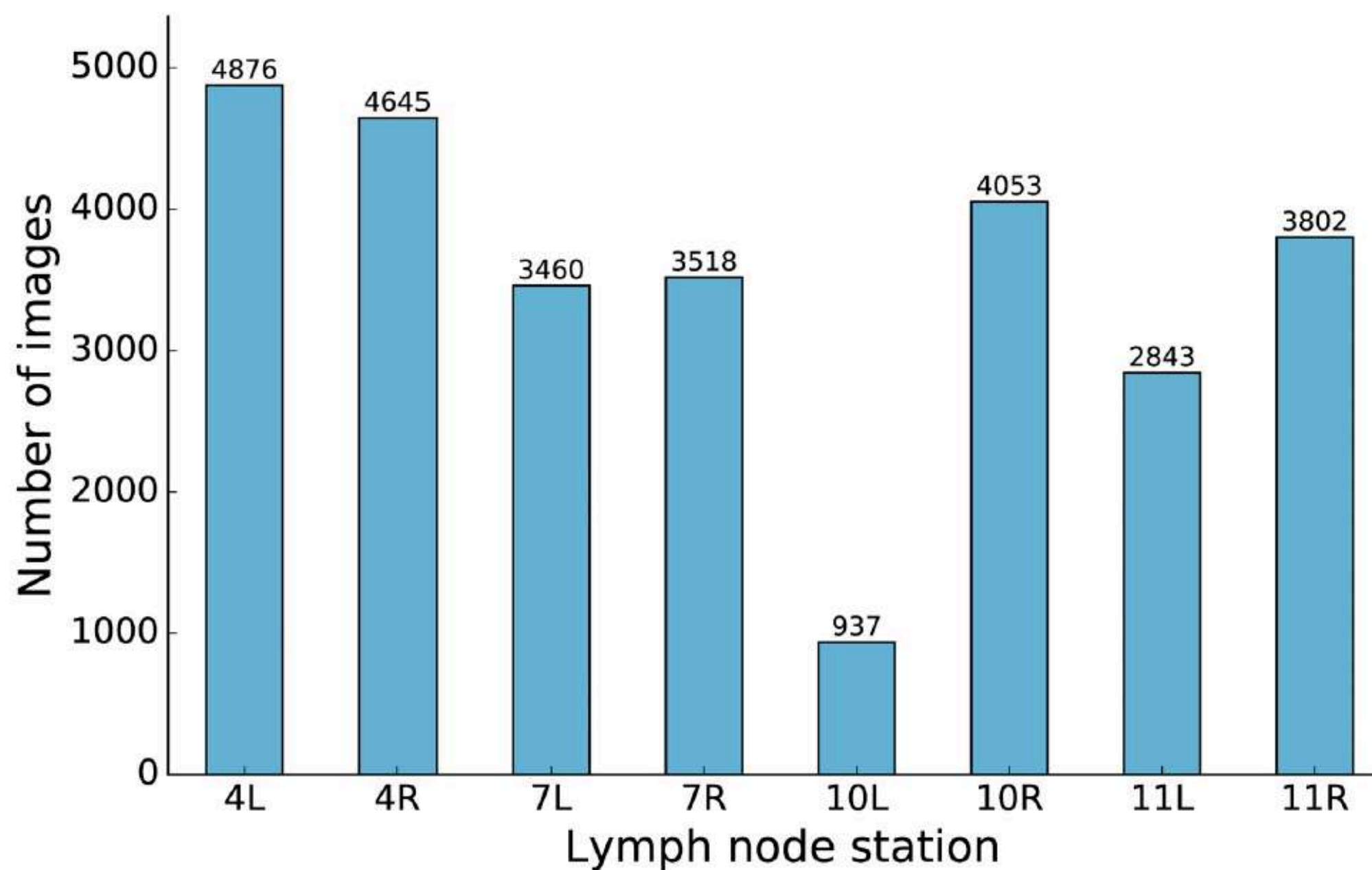
تعداد بیمار : 56



سال مطالعه : 2025

MOBILE-NETv3.0

تعداد بیمار : 56



تعداد بیمار : 56

MOBILE-NETv3.0

سال مطالعه : 2025

Metric	Precision (%)		Sensitivity (%)		F1-Score (%)	
Model	Stateless	Stateful	Stateless	Stateful	Stateless	Stateful
4L	70.8 ± 12.1	77.6 ± 13.1	70.0 ± 15.3	77.6 ± 15.4	69.3 ± 10.6	76.2 ± 10.4
4R	59.5 ± 6.2	65.2 ± 5.1	56.8 ± 7.6	63.5 ± 9.0	57.3 ± 2.1	63.7 ± 3.0
7L	57.7 ± 15.7	57.6 ± 13.9	60.6 ± 12.3	70.7 ± 13.5	57.4 ± 11.2	62.0 ± 11.5
7R	47.3 ± 9.9	61.4 ± 16.1	52.5 ± 4.8	50.0 ± 13.8	49.0 ± 5.5	53.4 ± 9.8
10L	29.8 ± 27.2	32.3 ± 29.1	17.8 ± 21.0	26.3 ± 29.2	18.4 ± 16.5	24.0 ± 20.7
10R	62.1 ± 7.3	68.2 ± 6.6	61.8 ± 12.0	68.7 ± 19.1	61.7 ± 9.3	67.2 ± 13.4
11L	39.6 ± 6.3	40.3 ± 6.0	50.1 ± 14.7	51.5 ± 14.2	43.2 ± 8.0	44.2 ± 7.8
11R	53.0 ± 18.0	54.4 ± 18.3	36.4 ± 7.2	38.9 ± 10.3	41.7 ± 8.1	44.1 ± 10.6

Data are represented as mean ± SD.

NEURAL-SEG

سال مطالعه : 2024

الاستوگرافی EBUS تقویت شده با هوش مصنوعی در طبقه بندی گره های لنفاوی برای سرطان ریه

هدف

هدف این مطالعه اعتبارسنجی نسبت مساحت سختی در الاستوگرافی EBUS برای تمایز گره های لنفاوی بدخیم از خوش خیم در مقایسه با پاتولوژی است. این کار با استفاده از الگوریتم NeuralSeg بر روی تصاویر الاستوگرافی انجام شده.

روش کار

تصاویر B-mode و الاستوگرافی EBUS از ۱۲۴ بیمار تحت EBUS-TBNA جمع آوری شد و ۱۸۷ گره لنفاوی با نتایج پاتولوژی قطعی تحلیل گردید. الگوریتم NeuralSeg آموزش دیده و درصد مساحت بالای آستانه آبی (سطح ۶۰) را محاسبه نمود و برچسب بدخیم برای SAR بالای ۰.۴۹۶ اختصاص داد؛ سپس آمار تشخیصی با پاتولوژی مقایسه شد

نتایج

01

77.2% PPV

02

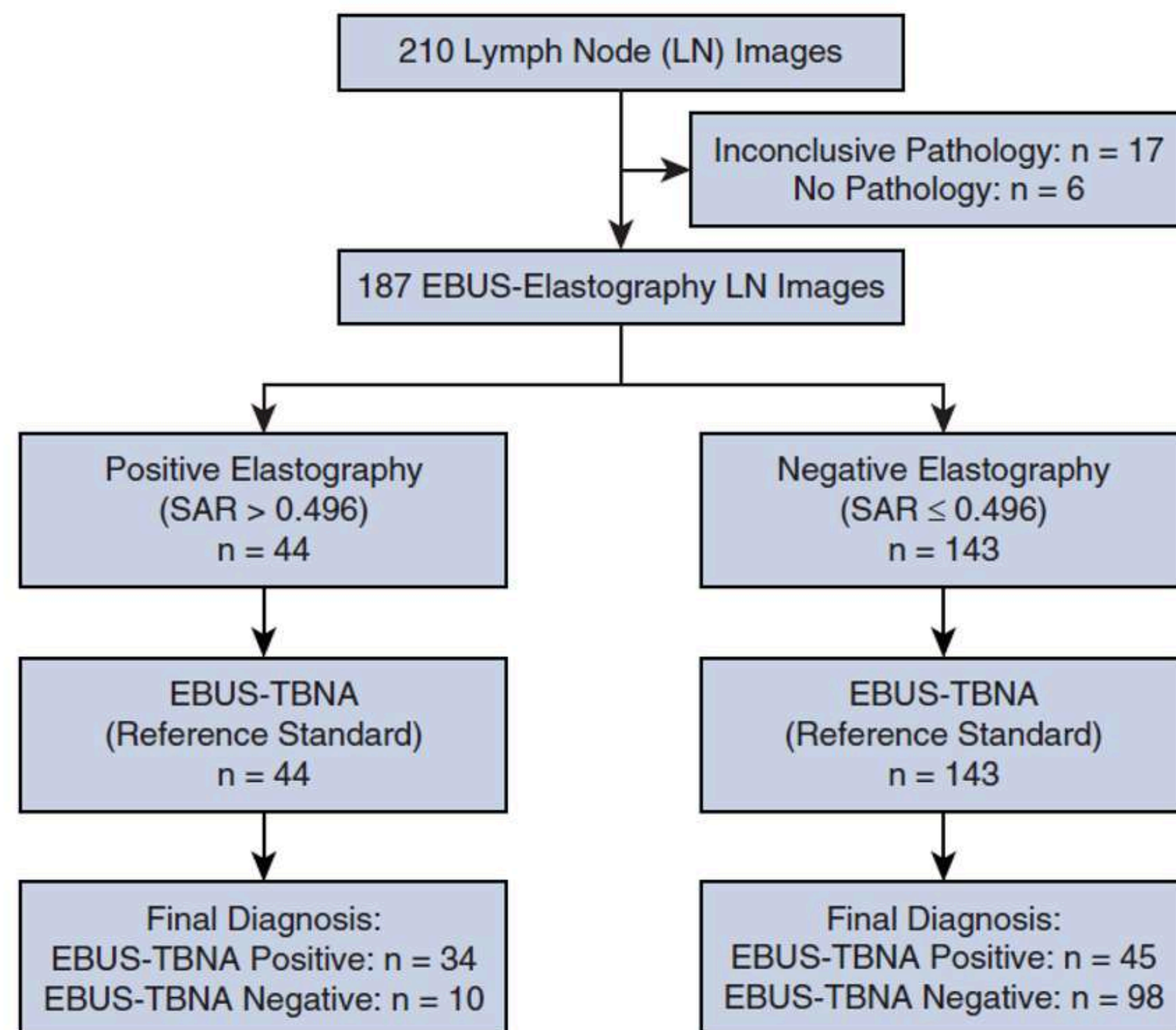
43.3% sensitivity

03

90.7% Specificty

04

70.6% Accuracy



NEURAL-SEG

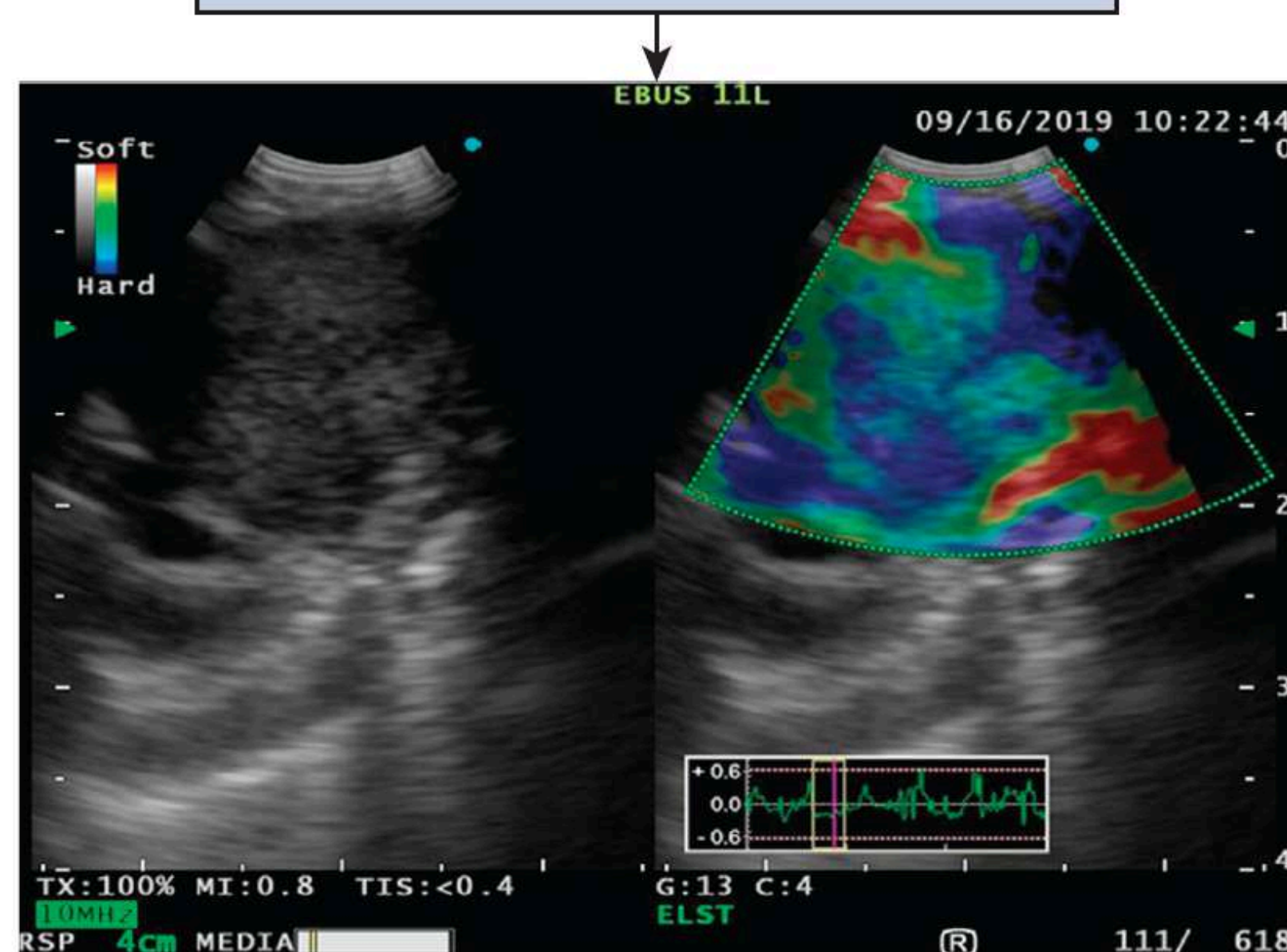
تعداد غدد : 187

سال مطالعه : 2024

مطالعات:

- 2100 تصویر از 124 بیمار جمع‌آوری شد
- تصاویر کنار گذاشته شده برای تست: 340 از 58 بیمار
- استفاده از معماری شبکه عصبی NEURAL-SEG برای تقسیم بندی تصاویر

187 LN Images with Conclusive Pathology Results



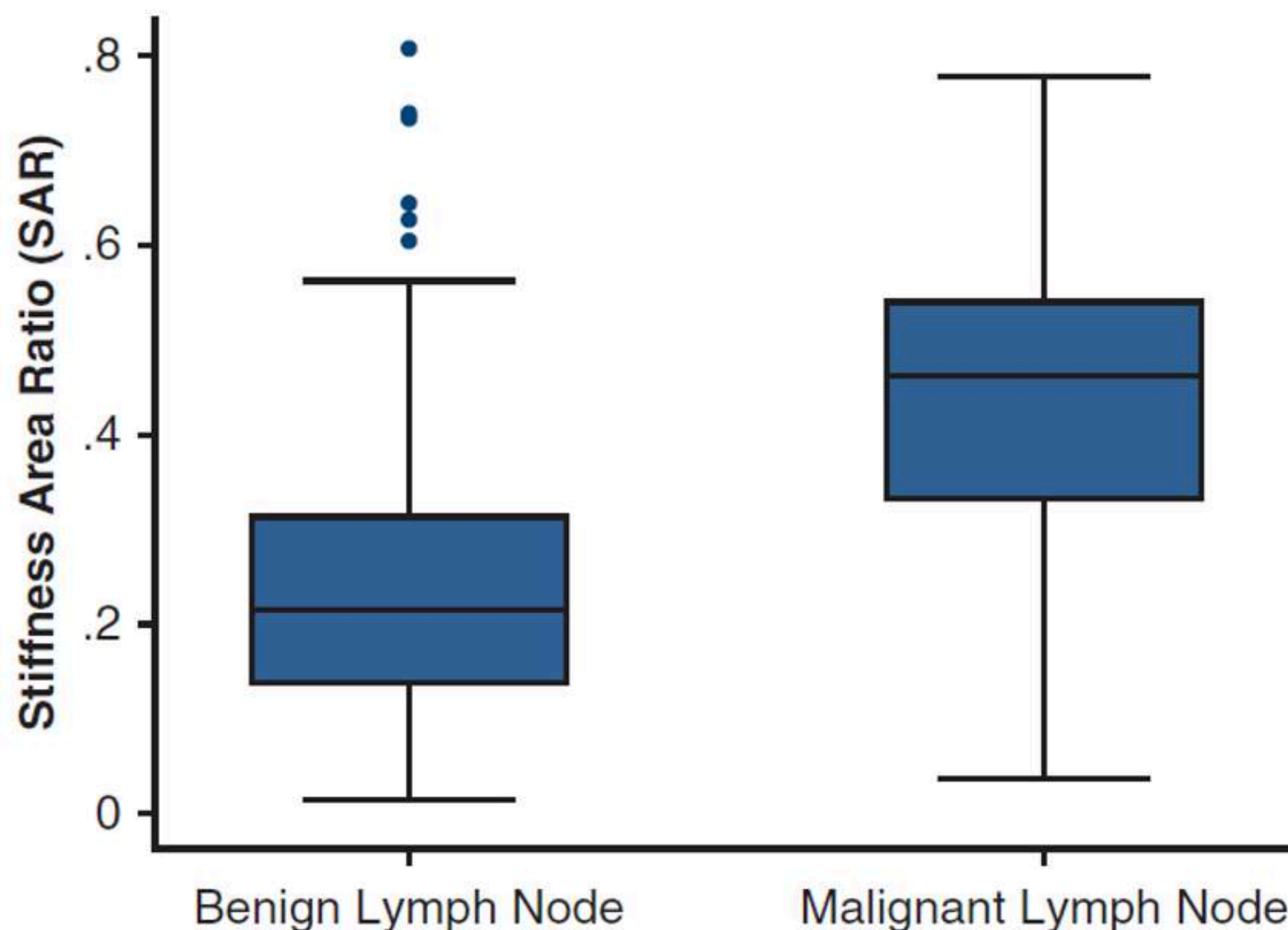
NeuralSeg:

- segmented the LNs,
- identified the percent of LN area above the colour blue threshold of level 60,
- assigned a malignant label to LNs with a SAR above 0.496

Accuracy (95% CI)	70.59% (63.50% to 77.01%)
Sensitivity (95% CI)	43.04% (31.94% to 54.67%)
Specificity (95% CI)	90.74% (83.63% to 95.47%)
PPV (95% CI)	77.27% (64.13% to 86.60%)
NPV (95% CI)	68.53% (64.05% to 72.70%)

Innovation

- تعیین نسبت ناحیه استحکام (SAR) با آستانه رنگ آبی سطح 60
- الاستوگرافی اولتراسوند برونش برای نقشه‌برداری رنگ استحکام بافت



مزایا

قابلیت شناسایی گره‌های لنفاوی بدخیم را با دقت و ویژگی بالا

این الگوریتم می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی در کنار روش‌های تشخیصی فعلی برای کاهش نتایج نامشخص و تصمیم‌گیری سریع‌تر استفاده شود

محدودیت‌ها

تکمیل مرکزی بودن مطالعه و تعداد محدود داده‌ها

حساسیت پایین الگوریتم

نیاز به بهبود کیفیت تصاویر الاستوگرافی

تعداد بیمار : 193

VGG-19

سال مطالعه : 2021

سال مطالعه : 2021

کاربرد شبکه‌های عصبی کانولوشنی در تفسیر تصاویر سیتولوژی ریوی در مراحل EBUS

هدف

توسعه و ارزیابی شبکه‌های عصبی برای تشخیص خودکار سلول‌های بدخیم از خوش‌خیم در تصاویر سیتولوژیک EBUS. مدل‌ها با هدف نشانه‌گذاری نواحی بدخیم طراحی شده‌اند تا بتوانند به‌عنوان ابزار کمکی در حین پروسیجر بالینی به کار روند.

روش کار

تصاویر سیتولوژیک حاصل از EBUS بیماران جمع‌آوری و سپس با برچسب‌گذاری دقیق نواحی بدخیم برای آموزش مدل آماده شده و مجموعه‌ای از شبکه‌های CNN (برای طبقه‌بندی) با استفاده از داده‌های افزوده آموزش و ارزیابی شدند.

نتایج

01

93.2% PPV

02

96.8% sensitivity

03

90.5% Specificty

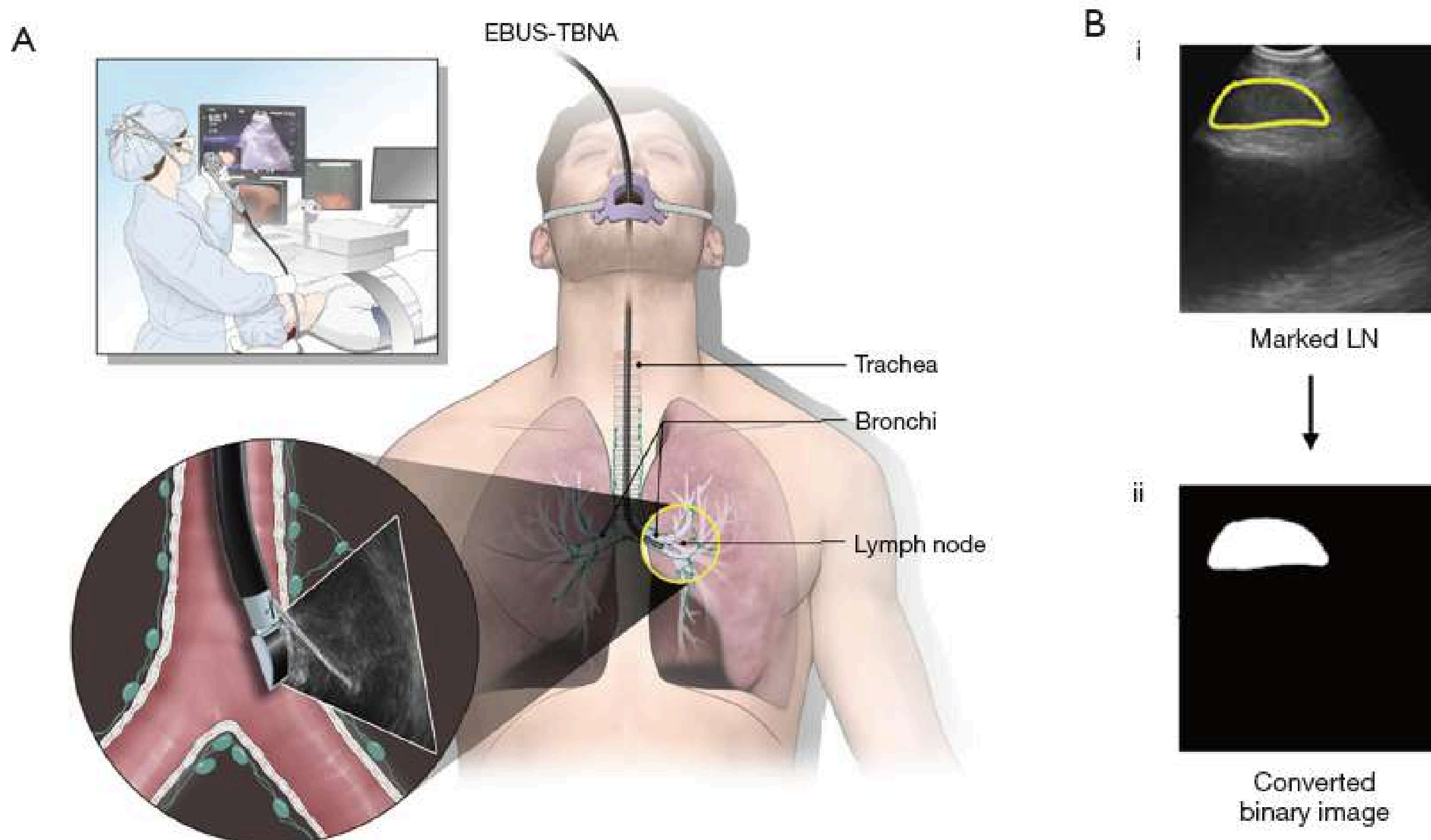
04

94.1% Accuracy

سال مطالعه : 2021

VGG-19

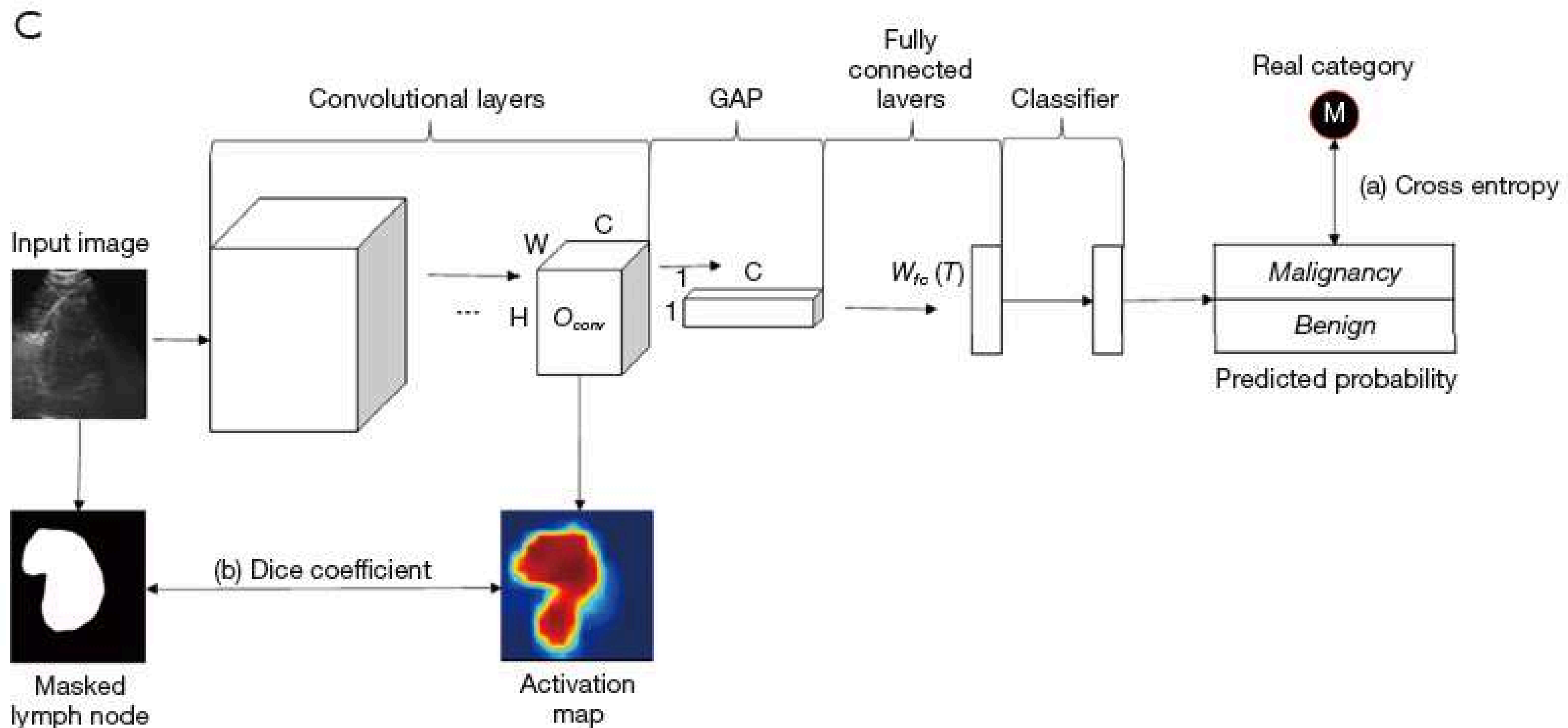
تعداد بیمار : 193



سال مطالعه : 2021

VGG-19

تعداد بیمار : 193



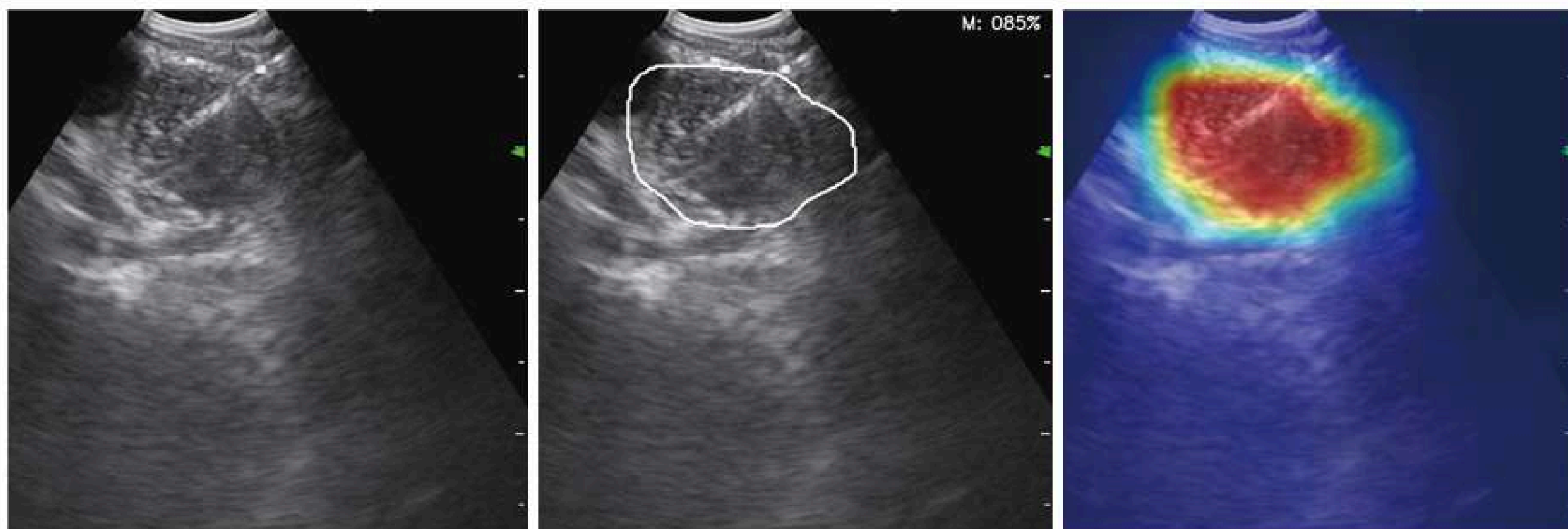
سال مطالعه : 2021

VGG-19

تعداد بیمار : 193

مطالعات:

- 2394 تصویر از 193 بیمار جمع‌آوری شد
- 177 تصویر برای تست شبکه عصبی کنار گذاشته شد
- استفاده از معماری شبکه عصبی VGG-19
- برای تقسیم بندی تصاویر



Method / Feature	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Accuracy (%)
CNN (Modified VGG-16)	72.7	79.0	75.8

تعداد بیمار: 91

Xception

سال مطالعه: 2022

سال مطالعه: 2022

پیش‌بینی متاستاز غدد لنفاوی در سرطان ریه با استفاده از یادگیری عمیق تصاویر EBUS-TBNA

هدف

توسعه و ارزیابی سیستم مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی خودکار متاستاز غدد لنفاوی با استفاده از EBUS. این سیستم به پزشکان کمک کند تا غدد لنفاوی مشکوک را دقیق‌تر شناسایی کرده و از بیوپسی‌های غیرضروری جلوگیری کنند.

روش کار

محققین 91 بیمار مبتلا به سرطان ریه را مطالعه کرده و 6444 تصویر از 166 غده لنفاوی را از ویدئوهای EBUS-TBNA استخراج کردند، سپس با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن این تصاویر را برای تشخیص خودکار متاستاز آموزش دادند.

نتایج

01

90.9% PPV

02

76.9% sensitivity

03

95.0% Specificty

04

87.9% Accuracy

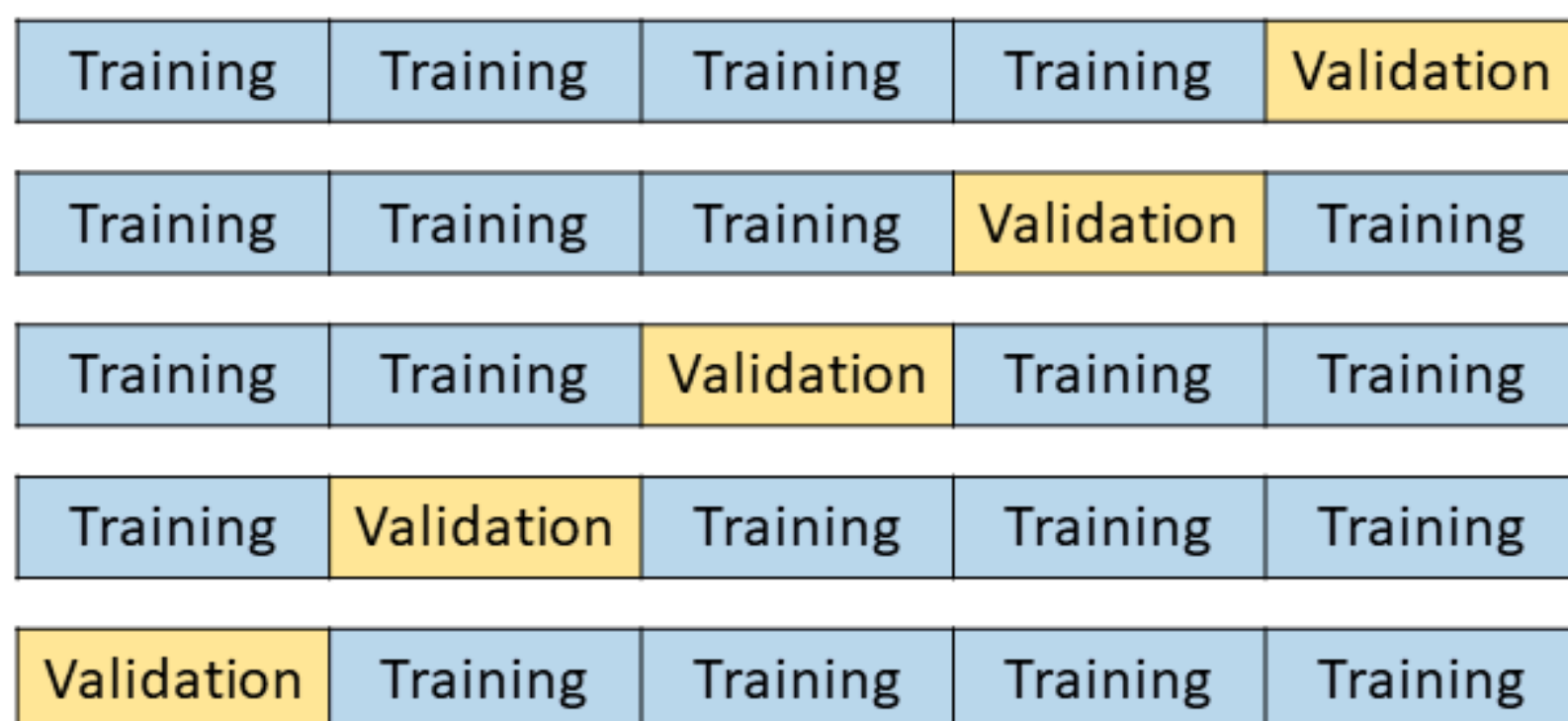
سال مطالعه : 2022

Xception

تعداد بیمار : 91

133 lymph nodes
5255 images33 lymph nodes
1189 images

5-fold cross-validation



Average

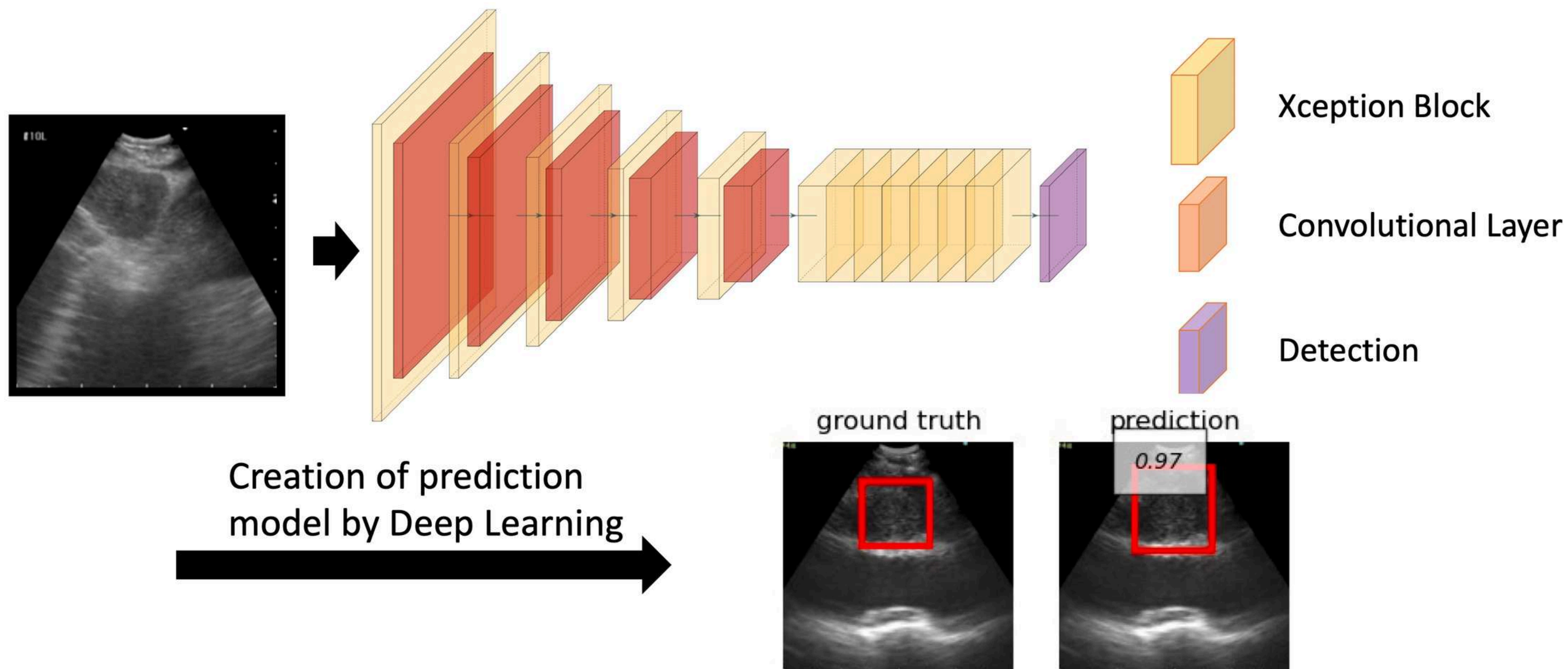
Hold-out

93 patients with suspected LNs
metastasis of lung cancer and 170
lymph nodes where biopsy was
performedLarge-cell lung carcinoma ($n=1$)
Large-cell neuroendocrine carcinoma ($n=1$)
Malignant lymphoma ($n=2$)91 patients and 166 LNs
were enrolled64 LNs for
metastatic diagnosis102 LNs for
benign diagnosis166 LNs were distributed for
training and validation sets

سال مطالعه : 2022

Xception

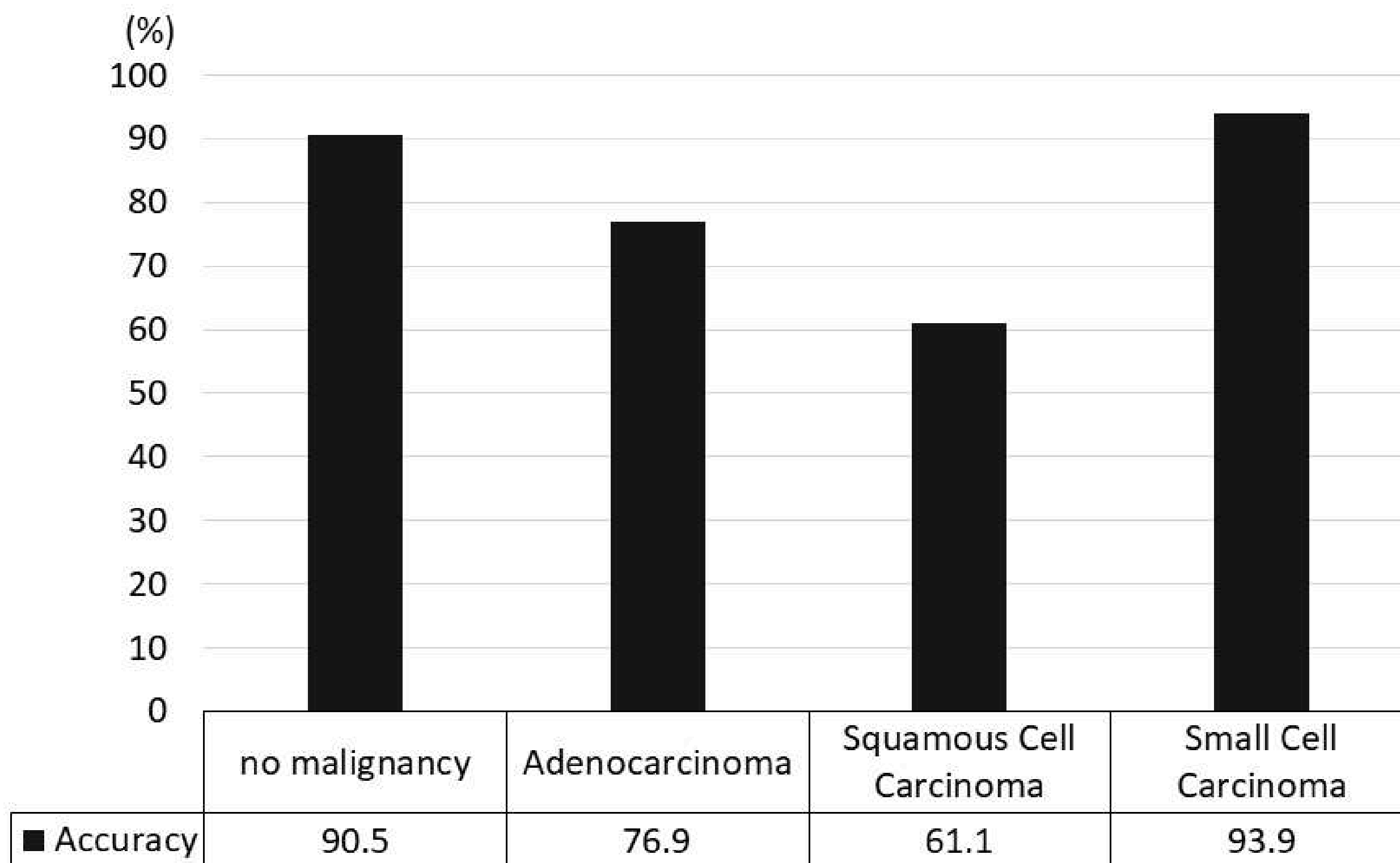
تعداد بیمار : 91



سال مطالعه : 2022

Xception

تعداد بیمار : 91



E-NET , EBUS-NET

تعداد بیمار : 267

سال مطالعه : 2024

سال مطالعه : 2024

یادگیری عمیق با EBUS چندوجهی پروب محدب برای تشخیص خودکار گره‌های لنفاوی داخل قفسه سینه

هدف

توسعه سیستم یادگیری عمیق برای تشخیص خودکار غدد لنفاوی خوش خیم و بدخیم با استفاده از تصاویر EBUS. محققان به دنبال ساخت ابزاری که بتواند با دقت بالاتر و سرعت بیشتر نسبت به پزشکان متخصص، تشخیص را انجام دهد.

روش کار

۲۹۴ غده لنفاوی را با سه نوع تصویربرداری اولتراسوند ثبت کرده و دو مدل یادگیری عمیق طراحی کردند: ENet برای تحلیل تک‌حالتی و EBUSNet برای ترکیب هر سه حالت تصویربرداری. سپس عملکرد این مدل‌ها را با ۶ پزشک مقایسه کردند

نتایج

01

PPV 88.4

02

sensitivity 90.2%

03

Specificty 80.4%

04

Accuracy 86.2%

E-NET , EBUS-NET

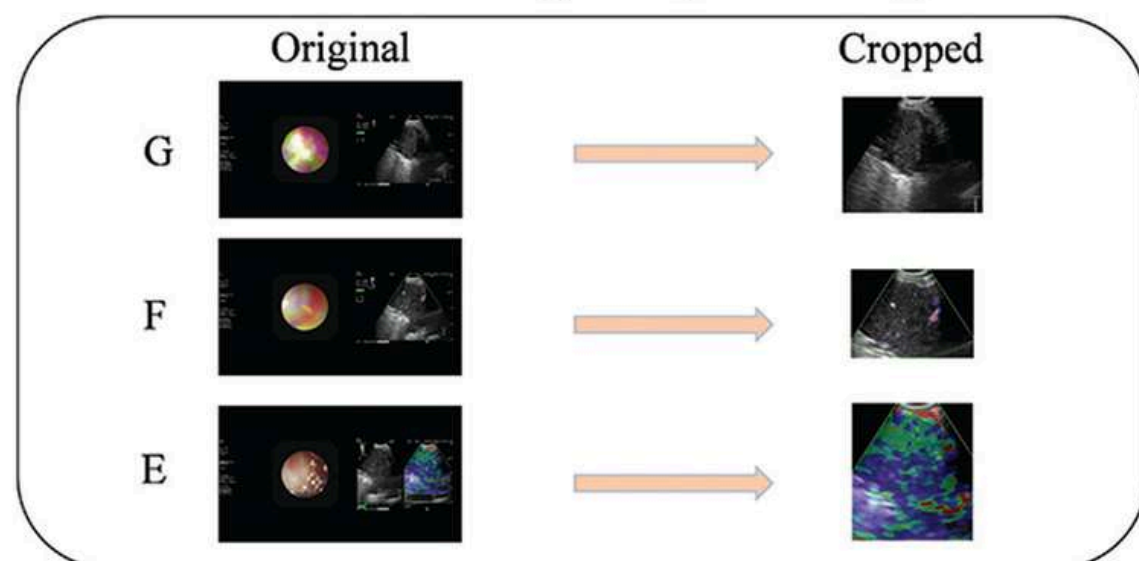
تعداد بیمار : 267

سال مطالعه : 2024

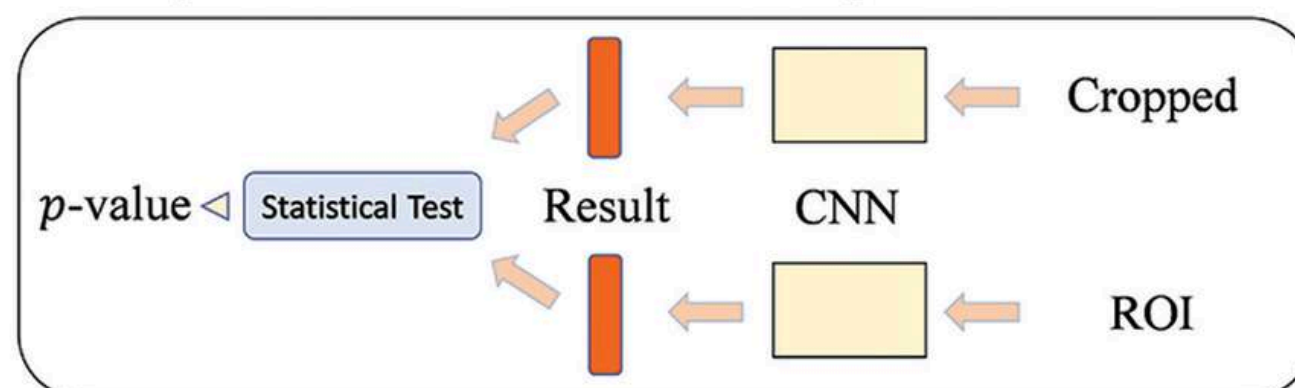
مطالعات:

- 2646 تصویر از 267 بیمار جمع‌آوری شد
- 882 تصویر برای تست شبکه عصبی کنار گذاشته شد
- استفاده از معماری شبکه عصبی
- EBUS-NET, E-NET برای تقسیم بندی تصاویر

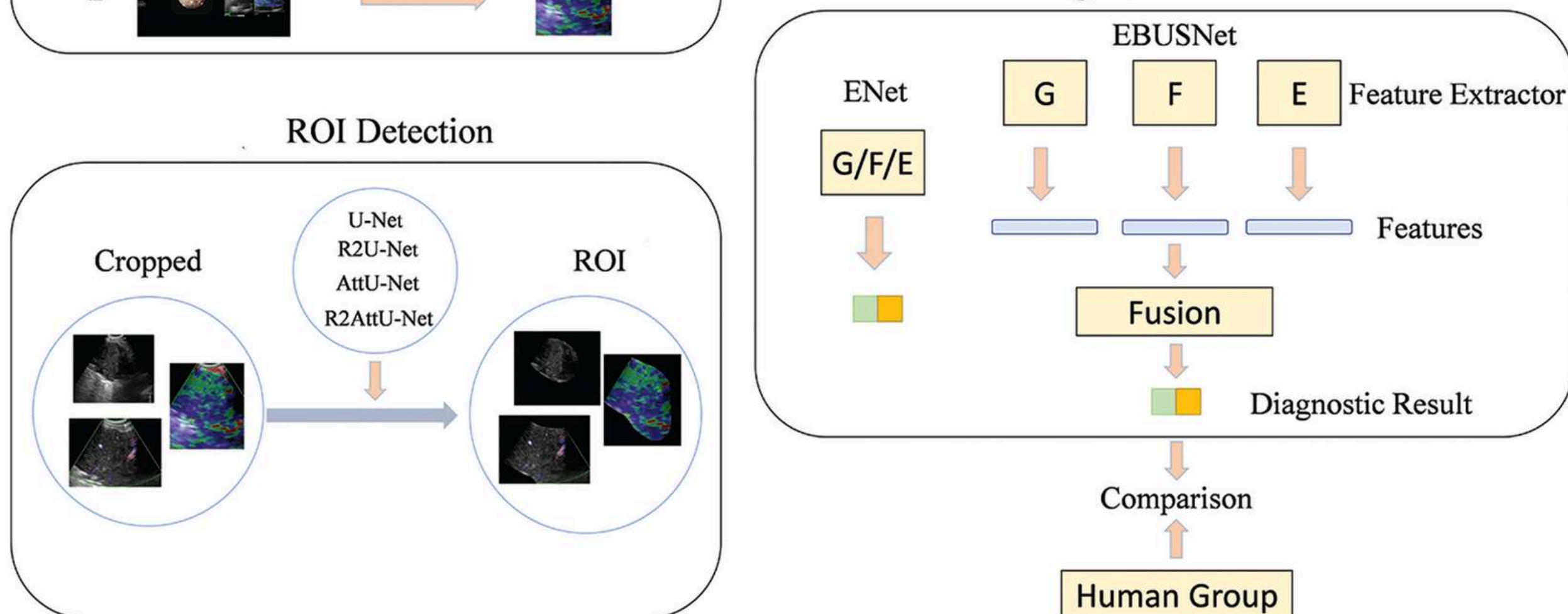
Image Preprocessing



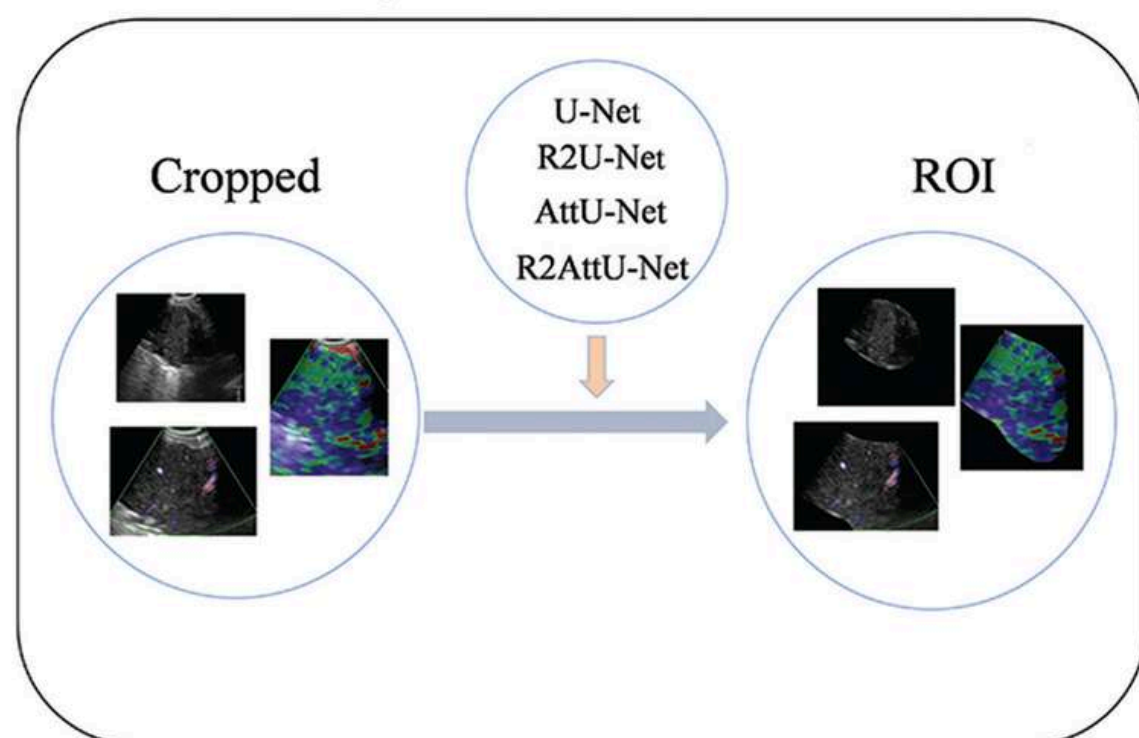
Impact of ROI Detection on Diagnosis of DL Model



Diagnosis with DL Model



ROI Detection



Innovation

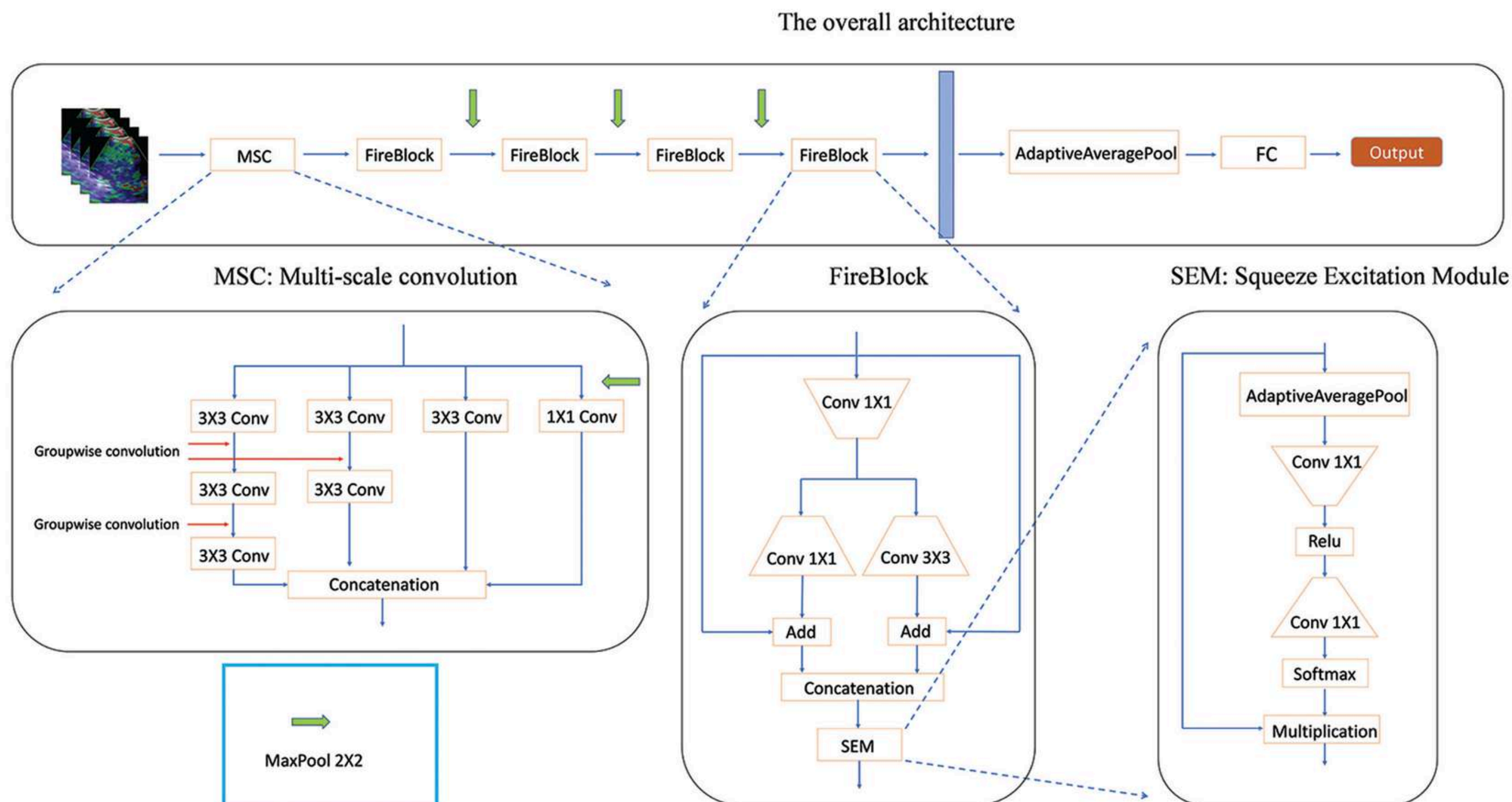
- استفاده از یادگیری عمیق برای تشخیص خودکار گره‌های لنفی
- segmentation خودکار منطقه مورد علاقه
- ترکیب تصاویر چندحالتی-EBUS

سال مطالعه : 2024

E-NET , EBUS-NET

تعداد بیمار : 267

E-NET:



E-NET , EBUS-NET

EBUS-NET:

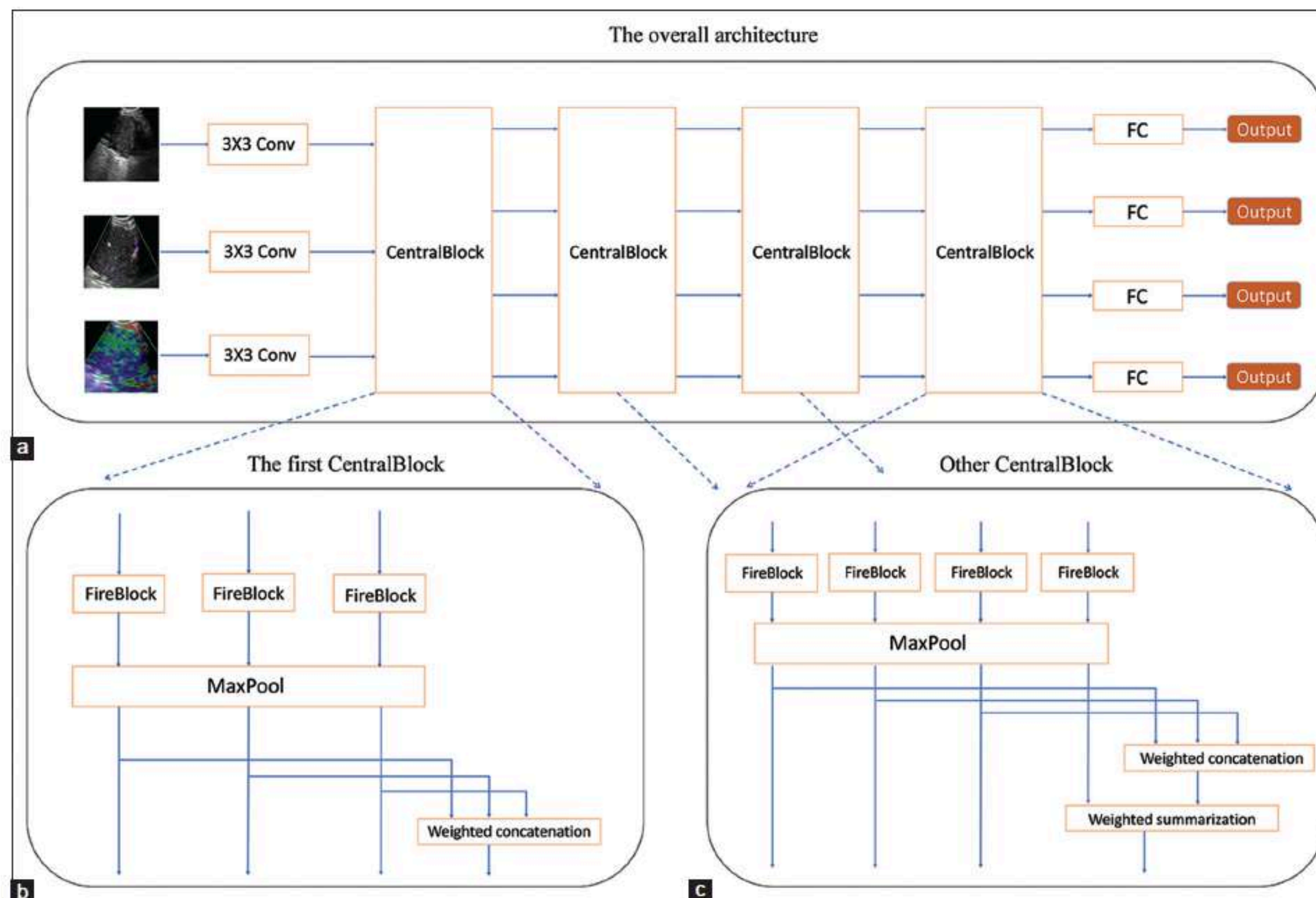


Table 3. Comparison of deep-learning models and human group on endobronchial ultrasound images

Modes	95% CI						
	AUC	F1-score	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %
AI group							
G	0.6390 (0.5980-0.6801)	0.6873 (0.6558-0.7189)	62.04 (58.81-65.27)	71.17 (63.09-79.26)	48.80 (35.39-62.21)	67.60 (63.05-72.16)	53.89 (48.54-59.23)
F	0.6309 (0.5803-0.6815)	0.7171 (0.6882-0.7460)	62.37 (57.50-67.24)	80.41 (74.79-86.04)	36.20 (21.15-51.25)	65.23 (60.46-69.99)	53.75 (44.99-62.50)
E	0.9504 (0.9458-0.9549)	0.8854 (0.8759-0.8950)	86.20 (85.04-87.36)	90.20 (85.76-94.65)	80.40 (72.99-87.81)	87.42 (83.55-91.29)	85.78 (81.49-90.07)
Expert group							
G	0.6559 (0.6335-0.6783)	75.79 (74.53-77.04)	66.8 (65.06-68.54)	87.82 (84.61-91.02)	36.33 (30.39-42.27)	66.71 (65.13-68.30)	67.55 (63.75-71.34)
F	0.734 (0.7156-0.7523)	79.03 (76.82-81.24)	71.02 (67.57-74.47)	92.18 (88.51-95.86)	40.33 (31.22-49.45)	69.25 (66.34-72.17)	78.42 (71.94-84.90)
E	0.9058 (0.8702-0.9414)	0.8999 (0.8702-0.9296)	87.89 (84.11-91.67)	91.49 (88.92-94.07)	83.00 (74.28-91.05)	88.66 (83.50-93.82)	87.05 (83.23-90.87)
Trainee group							
G	0.4946 (0.4458-0.5434)	0.5512 (0.4780-0.6244)	50.34 (45.63-55.05)	52.41 (41.54-63.28)	47.33 (35.85-58.81)	58.98 (54.64-63.33)	40.58 (36.07-45.10)
F	0.4443 (0.3481-0.5404)	0.5116 (0.3893-0.6339)	46.26 (37.12-55.39)	49.19 (33.55-64.84)	42.00 (32.22-51.78)	54.24 (46.49-61.99)	36.96 (27.99-45.94)
E	0.7750 (0.5606-0.9895)	0.8167 (0.7155-0.9179)	75.65 (60.60-90.69)	88.50 (82.72-94.28)	57.00 (27.91-86.09)	76.22 (62.79-89.66)	72.73 (50.46-95.01)

Bold indicates values with the best performance for each statistical indicator in each group. G: Gray scale; F: Blood flow Doppler; E: Elastography; AUC: Area under the curve; PPV: Positive predictive value; NPV: Negative predictive value; AI: Artificial intelligence

Table 4. Comparison of ENet and mainstream architectures on elastography

Methods	95% CI						
	AUC	F1-score	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %
Squeezenet	0.9313 (0.9209-0.9418)	0.8561 (0.8345-0.8777)	82.45 (78.56-86.34)	87.03 (81.54-92.53)	75.80 (59.60-92.00)	85.62 (77.28-93.95)	81.13 (77.73-84.54)
Mobilenet	0.9331 (0.9199-0.9463)	0.8702 (0.8558-0.8845)	84.73 (83.35-86.12)	86.76 (82.15-91.37)	81.80 (75.57-88.03)	87.69 (84.53-90.85)	81.69 (77.15-86.23)
VGG11	0.5730 (0.5448-0.6012)	0.6576 (0.6092-0.7059)	59.02 (54.75-63.29)	67.45 (58.49-76.40)	46.80 (38.37-55.23)	64.87 (61.52-68.21)	50.81 (44.36-57.26)
Inception-v4	0.9177 (0.8760-0.9593)	0.8634 (0.8243-0.9025)	84.08 (79.11-89.05)	84.55 (80.55-88.55)	83.40 (73.92-92.88)	88.50 (82.82-94.17)	78.79 (73.17-84.40)
NasMobile	0.9370 (0.9176-0.9564)	0.8762 (0.8598-0.8926)	84.98 (82.47-87.49)	89.10 (85.70-92.51)	79.00 (68.84-89.16)	86.75 (80.82-92.68)	83.85 (80.65-87.06)
SeResNet	0.9445 (0.9365-0.9525)	0.8747 (0.8606-0.8888)	85.22 (83.57-86.88)	87.17 (83.46-90.89)	82.40 (76.06-88.74)	88.08 (84.74-91.42)	82.07 (78.16-85.98)
ResNet18	0.9445 (0.9364-0.9526)	0.8606 (0.8390-0.8821)	83.10 (80.00-86.21)	88.00 (80.25-95.75)	76.00 (60.45-91.55)	86.02 (77.69-94.36)	83.42 (77.44-89.41)
ENet	0.9504 (0.9458-0.9549)	0.8854 (0.8759-0.8950)	86.20 (85.04-87.36)	90.20 (85.76-94.65)	80.40 (72.99-87.81)	87.42 (83.55-91.29)	85.78 (81.49-90.07)

Bold indicates values with the best performance for each statistical indicator of ENet and mainstream architectures. AUC: Area under the curve; PPV: Positive predictive value; NPV: Negative predictive value; CI: Confidence interval

تعداد بیمار : 267

E-NET , EBUS-NET

سال مطالعه : 2024

Table 5. Comparison of ENet, EBUSNet, and human group on multimodal imaging

Modes	95% CI						
	AUC	F1-score	Accuracy, %	Sensitivity, %	Specificity, %	PPV, %	NPV, %
AI group							
E	0.9504 (0.9458-0.9549)	0.8854 (0.8759-0.8950)	86.20 (85.04-87.36)	90.20 (85.76-94.65)	80.40 (72.99-87.81)	87.42 (83.55-91.29)	85.78 (81.49-90.07)
G+F	0.6543 (0.6177-0.6909)	0.7312 (0.6955-0.7668)	65.14 (61.82-68.47)	80.97 (72.19-89.74)	42.20 (30.82-53.58)	67.26 (64.49-70.03)	63.30 (55.58-71.02)
G+E	0.9506 (0.9337-0.9674)	0.8936 (0.8660-0.9213)	86.53 (82.23-90.83)	93.65 (91.31-95.99)	76.20 (62.40-90.00)	86.03 (79.25-92.81)	89.80 (87.49-92.11)
F+E	0.9512 (0.9440-0.9584)	0.8972 (0.8933-0.9012)	87.84 (87.36-88.31)	89.79 (86.45-93.13)	85.00 (79.65-90.35)	89.94 (86.92-92.97)	85.62 (82.16-89.07)
G+F+E	0.9547 (0.9451-0.9643)	0.9056 (0.8929-0.9183)	88.57 (86.91-90.24)	92.41 (91.64-93.18)	83.00 (79.12-86.88)	88.82 (86.53-91.11)	88.29 (87.13-89.44)
Human group							
E	0.8404 (0.7198-0.9610)	0.8583 (0.7959-0.9207)	81.77 (72.60-90.94)	90.00 (86.62-93.38)	69.83 (51.54-88.12)	82.44 (73.69-91.19)	79.89 (67.22-92.56)
G+F+E	0.7809 (0.6821-0.8797)	0.7984 (0.7359-0.8608)	75.03 (67.26-82.81)	83.68 (75.43-91.93)	62.50 (49.77-75.23)	77.03 (69.45-84.60)	73.90 (61.08-86.72)
Expert group							
E	0.9058 (0.8702-0.9414)	0.8999 (0.8702-0.9296)	87.89 (84.11-91.67)	91.49 (88.92-94.07)	82.67 (74.28-91.05)	88.66 (83.50-93.82)	87.05 (83.23-90.87)
G+F+E	0.8696 (0.8369-0.9023)	0.8505 (0.8199-0.8810)	80.82 (77.42-84.21)	92.64 (86.36-98.93)	63.67 (58.25-69.08)	78.75 (76.58-80.93)	86.78 (77.33-96.23)
Trainee group							
E	0.7750 (0.5606-0.9895)	0.8167 (0.7155-0.9179)	75.65 (60.60-90.69)	88.50 (82.72-94.28)	57.00 (27.91-86.09)	76.22 (62.79-89.66)	72.73 (50.46-95.01)
G+F+E	0.6922 (0.5587-0.8257)	0.7463 (0.6584-0.8342)	69.25 (57.23-81.28)	74.71 (69.53-79.90)	61.33 (36.52-86.15)	75.30 (60.57-90.03)	61.02 (49.06-72.98)

Bold indicates values with the best performance for each statistical indicator in each group. G: Gray scale; F: Blood flow Doppler; E: Elastography; AUC: Area under the curve; PPV: Positive predictive value;

سال مطالعه : 2022

یادگیری عمیق در تصاویر EBUS-TBNA برای بهبود عملکرد تشخیصی نمونه برداری از لنفادنوپاتی مدیاستینال

هدف

توسعه یک سیستم خودکار مبتنی بر یادگیری عمیق برای شناسایی و بخش بندی ضایعات متاستاتیک در تصاویر تمام اسلاید EBUS-TBNA جهت بهبود دقت و سرعت تشخیص لنفادهای مدیاستینال در سرطان ریه

روش کار

نمونه های بافتی با روش EBUS از غدد لنفاوی بیماران برداشته شده و به اسلایدهای سیتولوژیکی دیجیتال (WSI) تبدیل می شوند؛ سپس توسط شبکه عصبی کانولوشنی عمیق به طور خودکار برای شناسایی ضایعات تحلیل می شوند

نتایج

01

precision

93.4%

02

sensitivity

89.8%

03

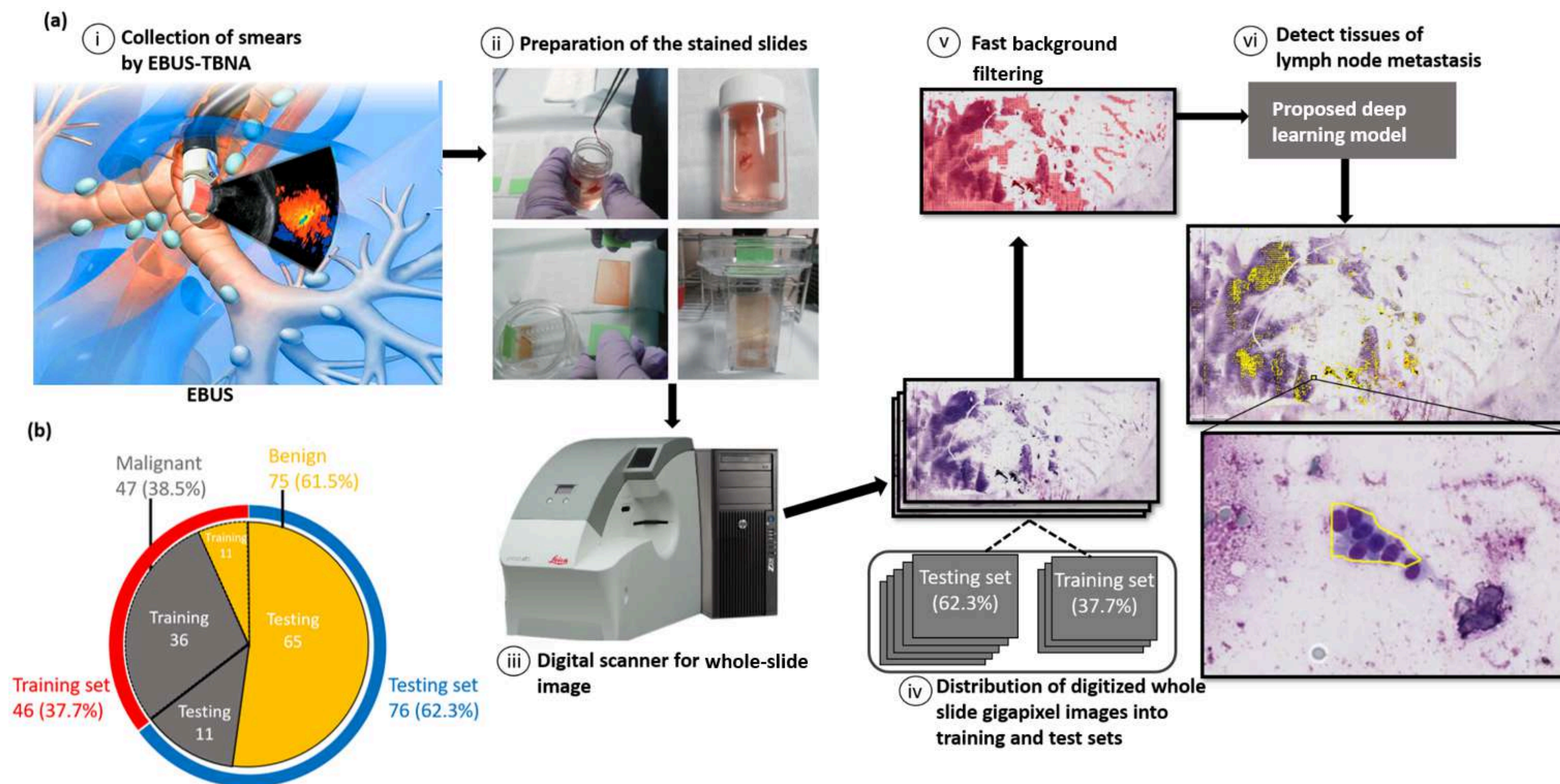
DSC

82.2%

04

IOU

83.2%



نتایج آزمایش اول (Train Test Random)

(a): Quantitative Segmentation Results					
	Method	Score		95% C.I. for Mean	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound Upper Bound
Precision	Proposed Method	0.934	0.094	0.028	0.871 0.997
	U-Net [31]	0.670	0.123	0.036	0.592 0.748
	SegNet [32]	0.558	0.158	0.046	0.644 0.656
	FCN [33]	0.590	0.118	0.034	0.515 0.664
Sensitivity	Proposed Method	0.898	0.093	0.028	0.836 0.960
	U-Net [31]	0.541	0.114	0.033	0.469 0.613
	SegNet [32]	0.438	0.063	0.018	0.397 0.478
	FCN [33]	0.630	0.202	0.058	0.501 0.758
DSC	Proposed Method	0.822	0.283	0.085	0.632 1.012
	U-Net [31]	0.556	0.096	0.277	0.495 0.617
	SegNet [32]	0.421	0.102	0.296	0.356 0.486
	FCN [33]	0.525	0.160	0.046	0.422 0.627
IoU	Proposed Method	0.832	0.142	0.042	0.736 0.927
	U-Net [31]	0.473	0.090	0.026	0.416 0.530
	SegNet [32]	0.335	0.106	0.030	0.268 0.403
	FCN [33]	0.427	0.155	0.044	0.328 0.526

نتایج آزمایش دوم (Three Fold Cross Validation)

(b): LSD Multiple Comparisons

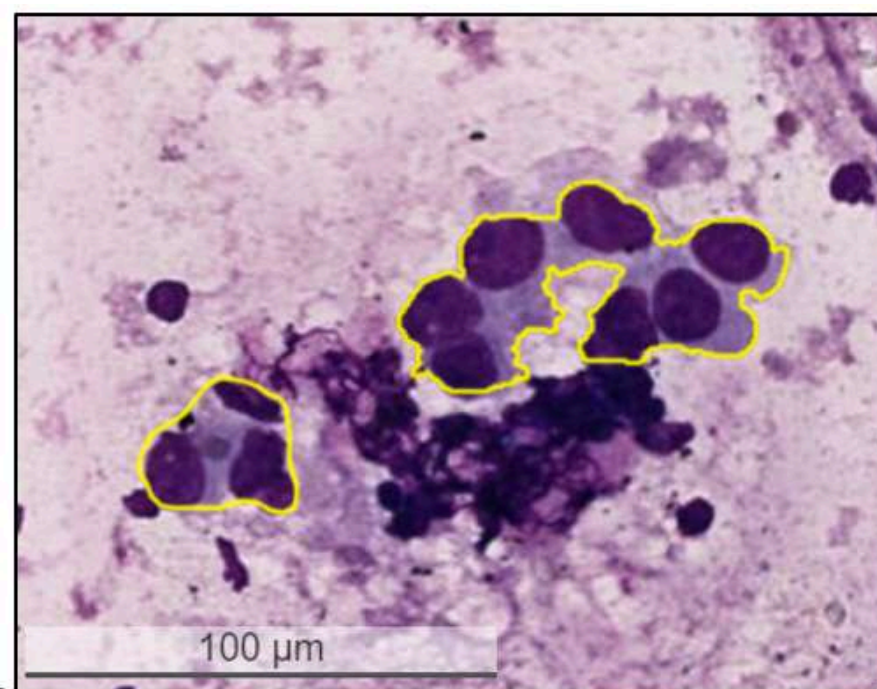
Dependent Variable	(I) Method	(J) Method	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% C.I.	
						Lower Bound	Upper Bound
Precision	Proposed Method	U-Net [31]	0.263 *	0.536	<0.001	0.154	0.511
		SegNet [32]	0.377 *	0.536	<0.001	0.268	0.483
		FCN [33]	0.343 *	0.525	<0.001	0.237	0.449
Sensitivity	Proposed Method	U-Net [31]	0.357 *	0.038	<0.001	0.278	0.278
		SegNet [32]	0.460 *	0.386	<0.001	0.382	0.332
		FCN [33]	0.268 *	0.541	<0.001	0.158	0.377
DSC	Proposed Method	U-Net [31]	0.265 *	0.074	<0.001	0.113	0.416
		SegNet [32]	0.400 *	0.074	<0.001	0.248	0.551
		FCN [33]	0.296 *	0.072	<0.001	0.150	0.443
IoU	Proposed Method	U-Net [31]	0.358 *	0.047	<0.001	0.261	0.455
		SegNet [32]	0.496 *	0.047	<0.001	0.399	0.593
		FCN [33]	0.404 *	0.0525	<0.001	0.298	0.510

* The proposed method is significantly better than the baseline methods (U-Net, SegNet, and FCN) using LSD test ($p < 0.001$).

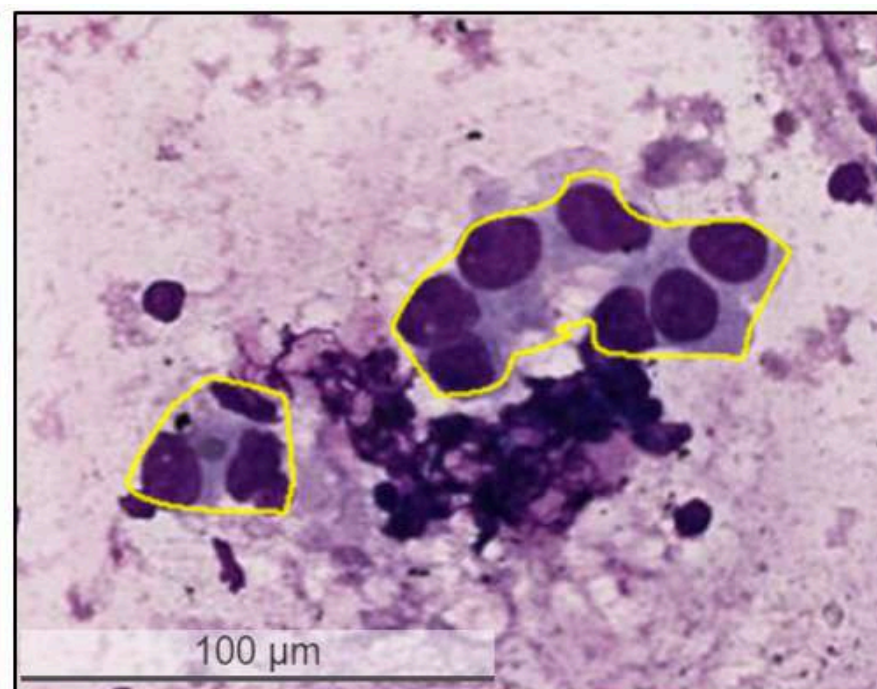
سال مطالعه : 2022

Seg-U-FCN

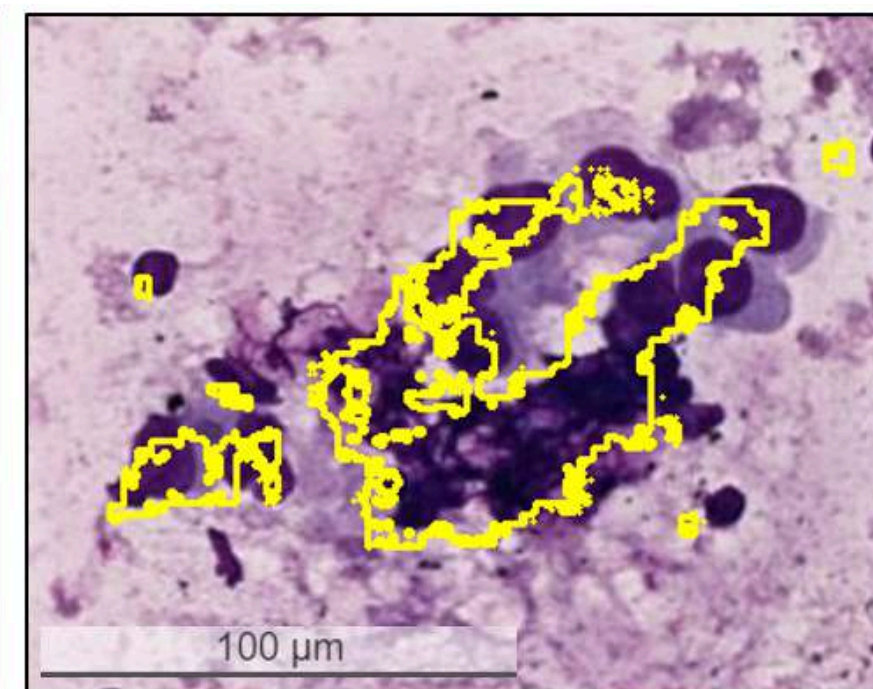
تعداد بیمار : 62



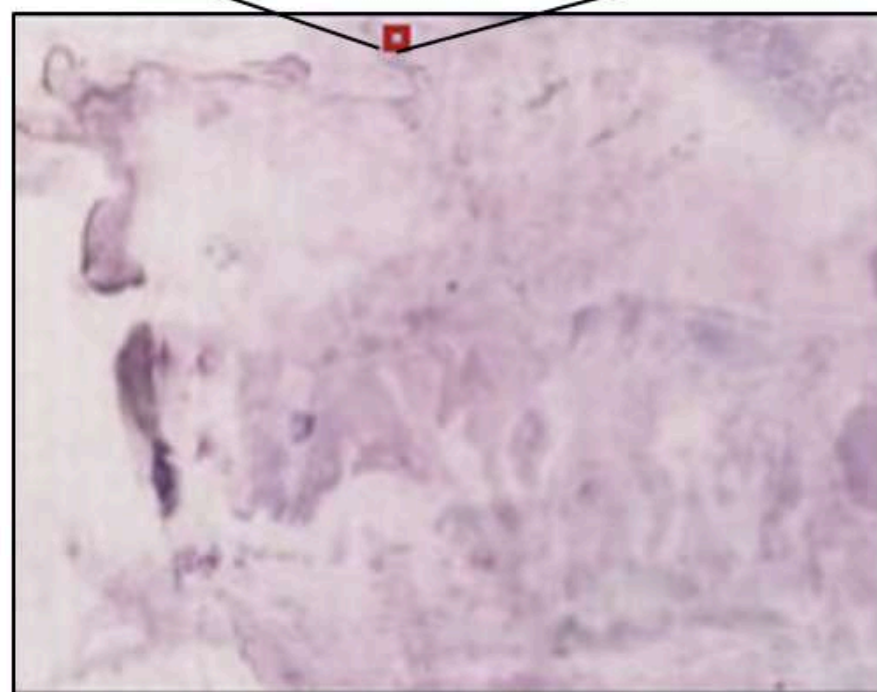
(a1) Reference Standard



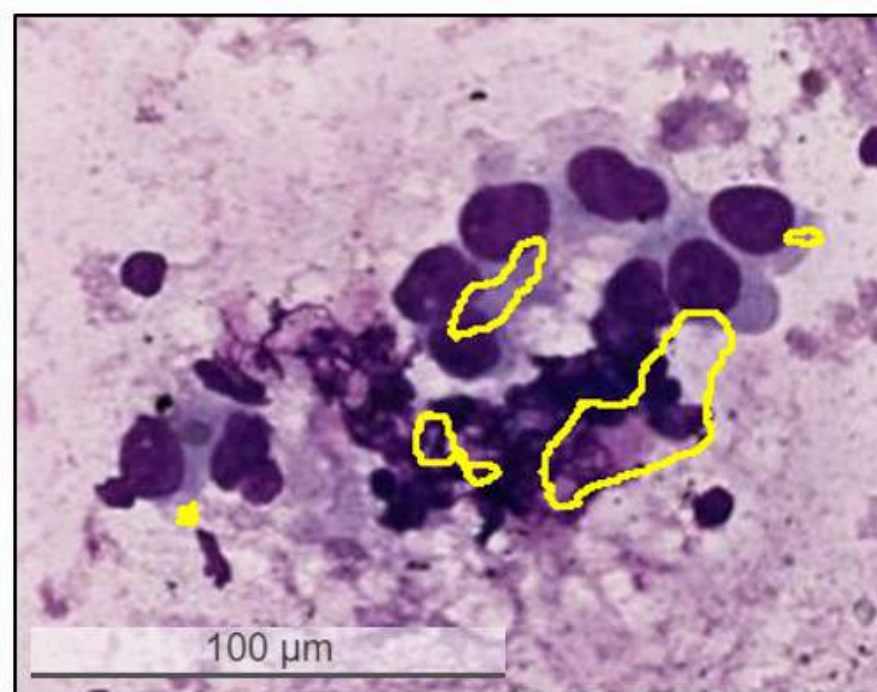
(b1) Proposed Method



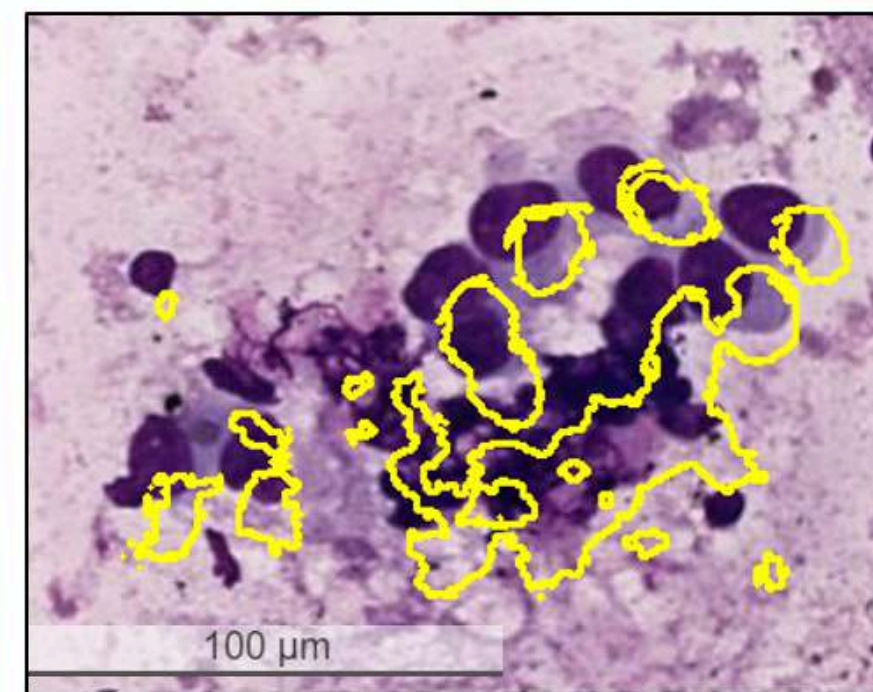
(c1) FCN



(d1) Whole-Slide Image



(e1) Segnet

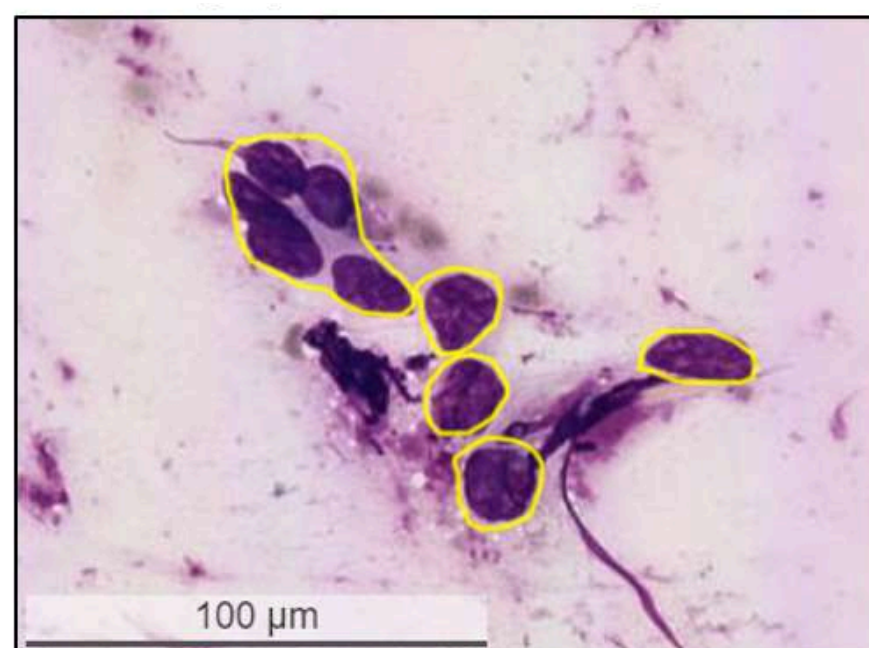


(f1) Unet

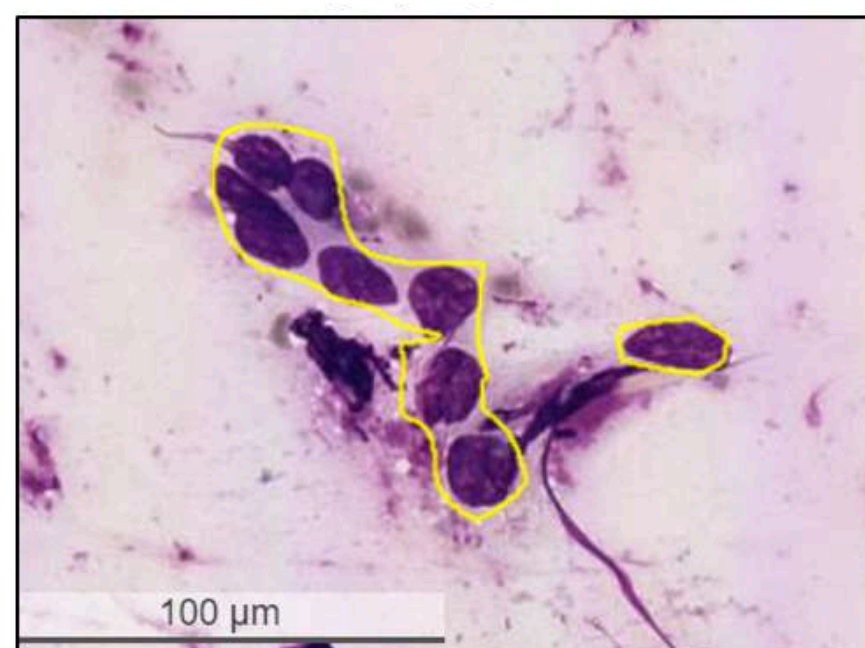
سال مطالعه : 2022

Seg-U-FCN

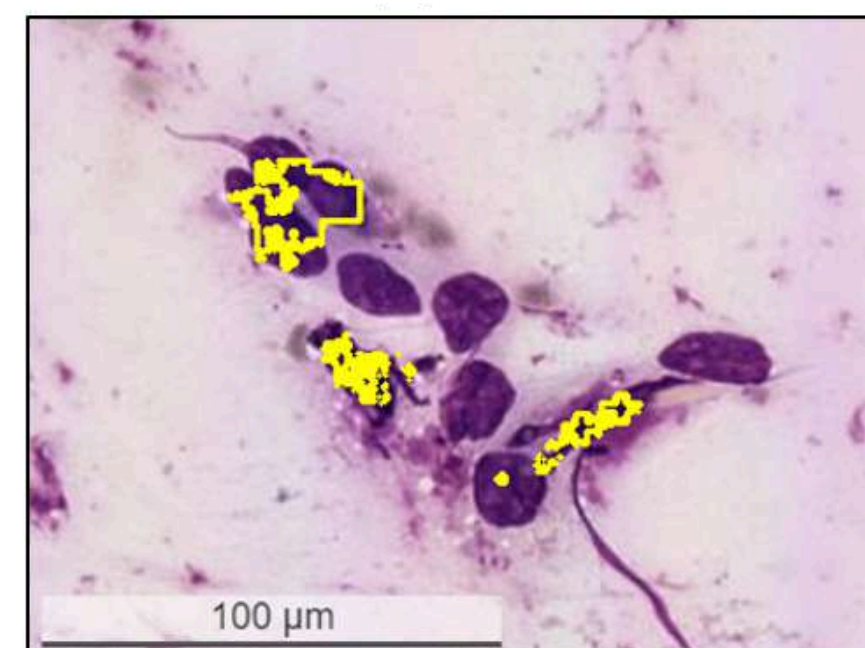
تعداد بیمار : 62



(a2) Reference Standard



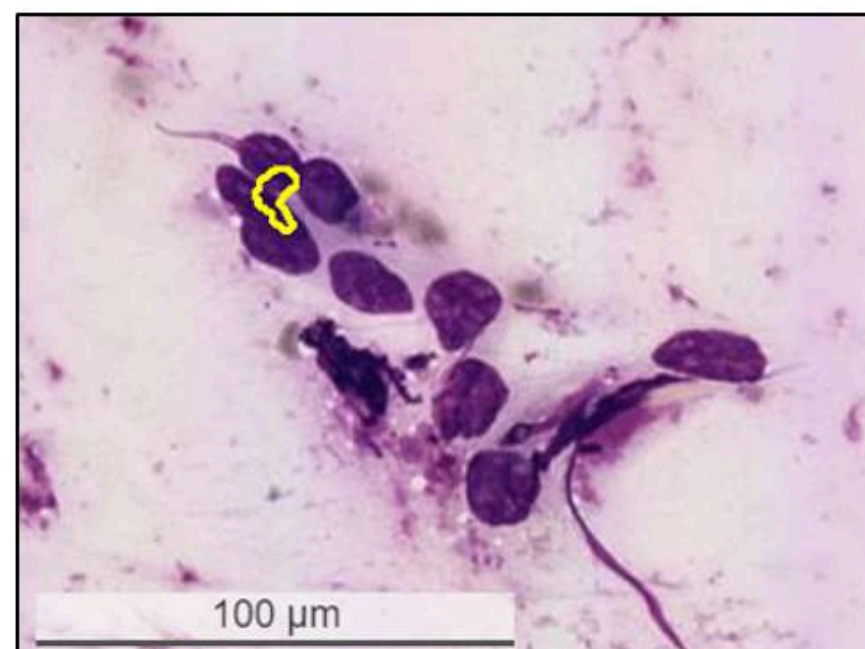
(b2) Proposed Method



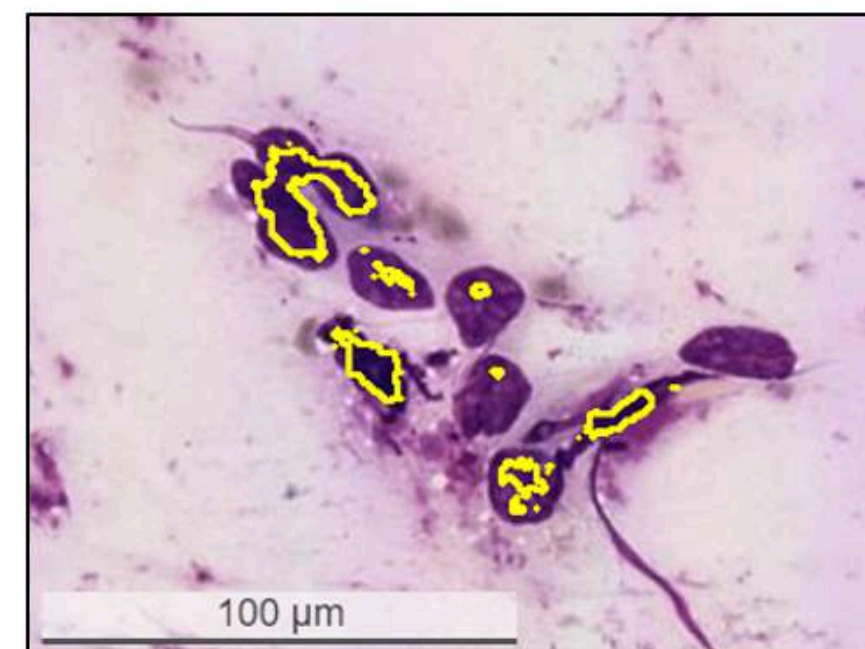
(c2) FCN



(d2) Whole-Slide Image



(e2) Segnet



(f2) Unet



ممنون از توجه شما

Clinical utility of artificial intelligence–augmented

endobronchial ultrasound elastography in lymph node
staging for lung cancer

Yogita S. Patel, BSc,^a Anthony A. Gatti, PhD,^b Forough Farrokhyar, MPhil, PhD,^c Feng Xie, PhD,^d and
Wael C. Hanna, MDCM, MBA^{a,c}

منابع

Deep learning-based prediction of nodal metastasis in lung
cancer using endobronchial ultrasound

Tsukasa Ishiwata, MD, PhD,^a Terunaga Inage, MD, PhD,^a Masato Aragaki, MD, PhD,^a
Alexander Gregor, MD, PhD,^a Zhenchian Chen, MD,^a Nicholas Bernards, PhD,^a Kamran Kafi, MD,^b and
Kazuhiro Yasufuku, MD, PhD^a

Endobronchial ultrasound sonographic characteristics of mediastinal lymph node in the evaluation of lung cancer

Manoranjan Pattnaik, Jeetendra Kumar Patra, Onkar Kumar Jha
,Department of Pulmonary Medicine (Superspeciality-DM), Sriram Chandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack, Odisha
India

Endobronchial ultrasound sonographic characteristics of mediastinal lymph node in the evaluation of lung cancer

Manoranjan Pattnaik, Jeetendra Kumar Patra, Onkar Kumar Jha
,Department of Pulmonary Medicine (Superspeciality-DM), Sriram Chandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack, Odisha
India

[1]Wang, C.-W., Khalil, M.-A., Lin, Y.-J., Lee, Y.-C., Huang, T.-W., & Chao, T.-K. (2022). Deep learning using endobronchial-ultrasound-guided transbronchial needle aspiration image to improve the overall diagnostic yield of sampling mediastinal lymphadenopathy. *Diagnostics*, 12(9), Article 2234. Clinical utility of artificial intelligence–augmented endobronchial ultrasound elastography in lymph node staging for lung cancer
Yogita S. Patel, BSc,a Anthony A. Gatti, PhD,b Forough Farrokhyar, MPhil, PhD,c Feng Xie, PhD,d and Waël C. Hanna, MDCM, MBAa,c

[1]Yu, K.-L., Tseng, Y.-S., Yang, H.-C., Liu, C.-J., Kuo, P.-C., Lee, M.-R., Huang, C.-T., Kuo, L.-C., Wang, J.-Y., Ho, C.-C., Shih, J.-Y., & Yu, C.-J. (2023). Deep learning with test-time augmentation for radial endobronchial ultrasound image differentiation: A multicentre verification study. *BMJ Open Respiratory Research*, 10(1), Article e001602. Endobronchial ultrasound sonographic characteristics of mediastinal lymph node in the evaluation of lung cancer
Manoranjan Pattnaik, Jeetendra Kumar Patra, Onkar Kumar Jha
Department of Pulmonary Medicine (Superspeciality-DM), Sriram Chandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack, Odisha, India

[1]Lin, C.-K., Chang, J., Huang, C.-C., Wen, Y.-F., Ho, C.-C., & Cheng, Y.-C. (2021). Effectiveness of convolutional neural networks in the interpretation of pulmonary cytologic images in endobronchial ultrasound procedures. *Cancer Medicine*, 10(24), 9047–9057. Endobronchial ultrasound sonographic characteristics of mediastinal lymph node in the evaluation of lung cancer
Manoranjan Pattnaik, Jeetendra Kumar Patra, Onkar Kumar Jha
Department of Pulmonary Medicine (Superspeciality-DM), Sriram Chandra Bhanja Medical College and Hospital, Cuttack, Odisha, India